

姓名: evilayuria

学号: 2025999999

日期: 2026 年 6 月 21 日

课程: 高等代数 II

编号: 作业 1



Problem 1

给定二次型

$$Q(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 + 6x_2x_3.$$

写出其对应的对称矩阵.

证明. 设 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^\top$, 则有

$$\begin{aligned} Q(\mathbf{x}) &= 2x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_1 - x_1x_3 - x_3x_1 + 3x_2x_3 + 3x_3x_2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 3 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} (x_1, x_2, x_3)^\top = \mathbf{x}^\top A \mathbf{x} \end{aligned}$$

于是 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 3 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$

□

Problem 2

判断下列二次型的正定性:

1. $Q_1(x, y) = x^2 + 2xy + 2y^2,$
2. $Q_2(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - xy - xz - yz.$

证明. 对 $Q_1(x, y) = x^2 + 2xy + 2y^2 = (x, y) A_1 (x, y)^\top$, 易见

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

为求 A_1 的特征值, 解方程

$$\det(\lambda I - A_1) = 0 \iff \det \begin{bmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{bmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0.$$

即有 $\lambda_1 + \lambda_2 = 3, \lambda_1 \lambda_2 = 1 \iff \lambda_1, \lambda_2 > 0$, 因此 Q_1 是正定的.

对 $Q_2(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - xy - xz - yz = (x, y, z) A_2 (x, y, z)^\top$, 易见

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1 & -1/2 \\ -1/2 & -1/2 & 1 \end{bmatrix}.$$

为求 A_2 的特征值, 解方程

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A_2) = 0 &\iff \det \begin{bmatrix} \lambda - 1 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & \lambda - 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & \lambda - 1 \end{bmatrix} = 0, \\ &= (\lambda - 1) \det \begin{bmatrix} \lambda - 1 & 1/2 \\ 1/2 & \lambda - 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \det \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & \lambda - 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \det \begin{bmatrix} 1/2 & \lambda - 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}, \\ &= (\lambda - 1) \left[(\lambda - 1)^2 - \frac{1}{4} \right] - \frac{1}{4} \left(\lambda - \frac{3}{2} \right) + \frac{1}{4} \left(\frac{3}{2} - \lambda \right), \\ &= \lambda \left(\lambda^2 - 3\lambda + \frac{9}{4} \right) = \lambda \left(\lambda - \frac{3}{2} \right)^2 = 0 \implies \lambda_i \geq 0. \end{aligned}$$

因此 Q_2 是半正定的.

□

Problem 3

设 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top A \mathbf{x}$, 定义双线性形

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{1}{2} [f(\mathbf{x} + \mathbf{y}) - f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})].$$

若

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix},$$

求 $g(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$, 其中 $\mathbf{e}_1 = (1, 0)^\top$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1)^\top$.

证明. 为求 $g(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = \frac{1}{2} [f(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) - f(\mathbf{e}_1) - f(\mathbf{e}_2)]$, 先求

$$\begin{cases} f(\mathbf{e}_1) &= (1, 0) \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} (1, 0)^\top = 2, \\ f(\mathbf{e}_2) &= (0, 1) \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} (0, 1)^\top = 3, \\ f(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) &= (1, 1) \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} (1, 1)^\top = 7. \end{cases}$$

于是

$$g(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = \frac{7 - 2 - 3}{2} = \boxed{1}.$$

□

Problem 4

将二次型

$$Q(x, y) = 2x^2 + 4xy + 5y^2$$

化为标准形，并写出所用的可逆变换矩阵 P .

证明. 注意到

$$\begin{aligned} Q(x, y) &= (x, y) \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}}_A (x, y)^\top = 2x^2 + 4xy + 5y^2, \\ &= 2(x + y)^2 + 3y^2 = (x + y, y) \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}}_B (x + y, y)^\top. \end{aligned}$$

引入矩阵 P^{-1} 有

$$(x + y, y)^\top = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{P^{-1}} (x, y)^\top.$$

求解 P 可得

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, P^{-1}P = I \implies \boxed{P = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}.$$

□

姓名: evilayuria

学号: 2025999999

日期: 2026 年 6 月 21 日

课程: 高等代数 II

编号: 作业 2



Problem 1

将

$$Q(\mathbf{x}) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3$$

化为标准形.

证明. 直接配方得

$$\begin{aligned} Q(\mathbf{x}) &= x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3, \\ &= (x_1 + x_2 + 2x_3)^2 + x_2^2 - x_3^2 - 2x_2x_3, \\ &= \boxed{(x_1 + x_2 + 2x_3)^2 + (x_2 - x_3)^2 - 2x_3^2}. \end{aligned}$$

□

Problem 2

设

$$Q(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + bx_2^2 + ax_3^2 + 2cx_1x_3,$$

求 a, b, c 满足什么条件时 Q 为正定二次型.

证明. 若 Q 正定, 则 $a = Q(1, 0, 0) > 0$, $b = Q(0, 1, 0) > 0$. 在 $a > 0$ 下配方得

$$Q(x_1, x_2, x_3) = a \left(x_1 + \frac{cx_3}{a} \right)^2 + \left(a - \frac{c^2}{a} \right) x_3^2 + bx_2^2,$$

因此 Q 正定当且仅当三个平方项的系数均为正, 即

$$\boxed{a > 0, \quad b > 0, \quad a^2 - c^2 > 0}.$$

等价地, 条件可写为 $\boxed{b > 0, \quad a > |c|}$.

□

Problem 3

设

$$Q(\mathbf{x}) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_2x_3$$

求其正负惯性指数.

证明. 显然有

$$\begin{aligned} Q(\mathbf{x}) &= x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_2x_3, \\ &= (x_1 - x_2)^2 + (x_2 + 2x_3)^2 - x_3^2. \end{aligned}$$

因此 Q 的正惯性指数为 2, 负惯性指数为 1. 即

$$\boxed{p=2, q=1}.$$

□

Problem 4

设

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. 构造 P 使 $P^\top AP$ 为标准形;
2. 求惯性指数;
3. 判断是否正定.

证明. 考虑二次型

$$\begin{aligned} Q(\mathbf{x}) &= \mathbf{x}^\top A \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} (x_1, x_2, x_3)^\top, \\ &= 2x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 2x_2x_3 + 2x_1x_3, \\ &= 2 \left(x_1 - \frac{x_2}{2} + \frac{x_3}{2} \right)^2 + \frac{3x_2^2}{2} - 2x_2x_3 - \frac{x_3^2}{2}, \\ &= 2 \left(x_1 - \frac{x_2}{2} + \frac{x_3}{2} \right)^2 + \frac{3}{2} \left(x_2 - \frac{x_3}{3} \right)^2 - \frac{2x_3^2}{3}, \\ &= \left(x_1 - \frac{x_2}{2} + \frac{x_3}{2}, x_2 - \frac{x_3}{3}, x_3 \right) \text{diag} \left(2, \frac{3}{2}, -\frac{2}{3} \right) \left(x_1 - \frac{x_2}{2} + \frac{x_3}{2}, x_2 - \frac{x_3}{3}, x_3 \right)^\top, \\ &= \left[\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} (x_1, x_2, x_3)^\top \right]^\top \text{diag} \left(2, \frac{3}{2}, -\frac{2}{3} \right) \left[\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} (x_1, x_2, x_3)^\top \right], \\ &= (x_1, x_2, x_3) \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^\top}_{P^{-1\top}} \text{diag} \left(2, \frac{3}{2}, -\frac{2}{3} \right) \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{P^{-1}} (x_1, x_2, x_3)^\top. \end{aligned}$$

则 $P = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 观察对角阵 $\text{diag} \left(2, \frac{3}{2}, -\frac{2}{3} \right)$ 得 $\boxed{p=2, q=1}$, 且 $\boxed{A \text{ 不是正定矩阵}}.$

□

姓名: evilayuria

学号: 2025999999

日期: 2026 年 6 月 21 日

课程: 高等代数 II

编号: 作业 3



Problem 1

设 $g: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 2x_1y_1 + 3x_1y_2 - x_2y_1 + 4x_2y_2,$$

其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$.

1. 写出 g 在标准基下的 Gram 矩阵 G ;
2. 判断 g 是否为对称双线性型.

证明. 为求解标准基 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ 下的 Gram 矩阵, 代入并求值有

$$G = \begin{bmatrix} g(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1) & g(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) \\ g(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1) & g(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2) \end{bmatrix}, \begin{cases} g(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1) = 2, \\ g(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = 3, \\ g(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1) = -1, \\ g(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2) = 4. \end{cases} \Rightarrow G = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}.$$

由此亦可见 g 不是对称双线性型.

□

Problem 2

设 V 是 2 维线性空间, 基为 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$, 定义双线性型 g 满足

$$g(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1) = 1,$$

$$g(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = 2,$$

$$g(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1) = 3,$$

$$g(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2) = 4.$$

1. 写出 g 在基 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ 下的 Gram 矩阵;
2. 若新基 $\{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2\}$ 满足 $\mathbf{f}_1 = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$, $\mathbf{f}_2 = \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2$, 求 g 在新基下的 Gram 矩阵.

证明. 易见

$$G = \begin{bmatrix} g(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1) & g(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) \\ g(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1) & g(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

欲求 g 在 $\{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2\}$ 下的 Gram 矩阵, 求值

$$\begin{cases} g(\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_1) = g(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = 10, \\ g(\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2) = g(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) = -2, \\ g(\mathbf{f}_2, \mathbf{f}_1) = g(\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = -4, \\ g(\mathbf{f}_2, \mathbf{f}_2) = g(\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) = 0. \end{cases}$$

于是有

$$G' = \begin{bmatrix} g(\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_1) & g(\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2) \\ g(\mathbf{f}_2, \mathbf{f}_1) & g(\mathbf{f}_2, \mathbf{f}_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & -2 \\ -4 & 0 \end{bmatrix}.$$

□

Problem 3

设 $g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^\top A \mathbf{y}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的双线性型, A 为 $n \times n$ 矩阵. 证明: g 是对称双线性型, 当且仅当 A 是对称矩阵.

证明. 先证必要性. 若 g 为对称双线性型, 则

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^\top A \mathbf{y} &= g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \\ &= g(\mathbf{y}, \mathbf{x}) = g(\mathbf{y}, \mathbf{x})^\top = (\mathbf{y}^\top A \mathbf{x})^\top = \mathbf{x}^\top A^\top \mathbf{y}. \end{aligned}$$

令 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 取遍 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$, 从而

$$A_{i,j} = \mathbf{e}_i^\top A \mathbf{e}_j = \mathbf{e}_i^\top A^\top \mathbf{e}_j = A_{i,j}^\top,$$

故 $A = A^\top$.

再证充分性. 若 $A = A^\top$, 则对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$,

$$g(\mathbf{y}, \mathbf{x}) = \mathbf{y}^\top A \mathbf{x} = (\mathbf{y}^\top A \mathbf{x})^\top = \mathbf{x}^\top A^\top \mathbf{y} = \mathbf{x}^\top A \mathbf{y} = g(\mathbf{x}, \mathbf{y}).$$

因此 g 是对称双线性型.

□

姓名: evilayuria

学号: 2025999999

日期: 2026 年 6 月 21 日

课程: 高等代数 II

编号: 作业 4



Problem 1

定义映射 $\mathcal{T}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为

$$\mathcal{T}(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2, 3x_2 - x_3)^\top.$$

1. 证明: $\mathcal{T}$ 是线性映射;
2. 求 $\ker(\mathcal{T})$ 和 $\text{Im}(\mathcal{T})$ 的维数与一组基.

证明. 我们记

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^\top, \quad \mathcal{T}(\mathbf{x}) \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{T}(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2, 3x_2 - x_3)^\top,$$

并验证 $\mathcal{T}$ 保加法且保数乘

$$\begin{aligned} \mathcal{T}(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}) &= \begin{pmatrix} (\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y})_1 + 2(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y})_2 \\ 3(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y})_2 - (\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y})_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 + \beta y_1 + 2\alpha x_2 + 2\beta y_2 \\ 3\alpha x_2 + 3\beta y_2 - \alpha x_3 - \beta y_3 \end{pmatrix}, \\ &= \begin{pmatrix} \alpha x_1 + 2\alpha x_2 + \beta y_1 + 2\beta y_2 \\ 3\alpha x_2 - \alpha x_3 + 3\beta y_2 - \beta y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 + 2\alpha x_2 \\ 3\alpha x_2 - \alpha x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta y_1 + 2\beta y_2 \\ 3\beta y_2 - \beta y_3 \end{pmatrix}, \\ &= \alpha(x_1 + 2x_2, 3x_2 - x_3)^\top + \beta(y_1 + 2y_2, 3y_2 - y_3)^\top, \\ &= \alpha\mathcal{T}(\mathbf{x}) + \beta\mathcal{T}(\mathbf{y}). \end{aligned}$$

因此 $\mathcal{T}$ 是线性映射, 并且 $\mathcal{T}(\mathbf{x}) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \end{bmatrix}}_A \mathbf{x}$. 利用 $\mathcal{T}$ 与 A 的关系得到

$$\ker(\mathcal{T}) = N(A), \text{Im}(\mathcal{T}) = C(A).$$

对 A 施 Gauss - Jordan 消元法有

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \text{rank}(A) = 2, \\ C(A) = \text{span}\left\{(1, 0)^\top, (2, 3)^\top\right\}, \\ N(A) = \text{span}\left\{\left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 1\right)^\top\right\}. \end{cases}$$

从而

$$\begin{aligned} \dim \ker(\mathcal{T}) &= 1, \ker(\mathcal{T}) = \text{span}\left\{\left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 1\right)^\top\right\}, \\ \dim \text{Im}(\mathcal{T}) &= 2, \text{Im}(\mathcal{T}) = \text{span}\left\{(1, 0)^\top, (2, 3)^\top\right\}. \end{aligned}$$

□

Problem 2

设 V 是 3 维线性空间, 基为 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$, 线性变换 $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 满足

$$\mathcal{A}(\mathbf{v}_1) = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2,$$

$$\mathcal{A}(\mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3,$$

$$\mathcal{A}(\mathbf{v}_3) = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_3.$$

1. 写出 $\mathcal{A}$ 在基 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 下的矩阵表示;
2. 求 $\mathcal{A}$ 的像空间 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 和核空间 $\ker(\mathcal{A})$ 的基.

证明. 设 $\mathbf{x}$ 在基 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 下的坐标为 $(r_1, r_2, r_3)^\top$. 先求 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵表示

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\mathbf{x}) &= \mathcal{A}(r_1\mathbf{v}_1 + r_2\mathbf{v}_2 + r_3\mathbf{v}_3) = r_1\mathcal{A}(\mathbf{v}_1) + r_2\mathcal{A}(\mathbf{v}_2) + r_3\mathcal{A}(\mathbf{v}_3) \\ &= \begin{bmatrix} | & | & | \\ \mathcal{A}(\mathbf{v}_1) & \mathcal{A}(\mathbf{v}_2) & \mathcal{A}(\mathbf{v}_3) \\ | & | & | \end{bmatrix} (r_1, r_2, r_3)^\top \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_3 \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}}_A (r_1, r_2, r_3)^\top \end{aligned}$$

对 A 施 Gauss - Jordan 消元法有

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \text{rank}(A) = 3, \\ C(A) = \text{span}\{(1, 1, 0)^\top, (0, 1, 1)^\top, (1, 0, 1)^\top\}, \\ N(A) = \text{span}\{\mathbf{0}\}. \end{cases}$$

矩阵 A 可逆, 因此 $\mathcal{A}$ 也是可逆线性算子, 从而

$$\begin{aligned} \text{Im}(\mathcal{A}) &= V = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}, \\ \ker(\mathcal{A}) &= \{\mathbf{0}\}. \end{aligned}$$

□

Problem 3

设 $\mathcal{A}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是线性变换, 在标准基下的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

1. 求 $\mathcal{A}$ 的像空间 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 和核空间 $\ker(\mathcal{A})$;
2. 判断 $\mathcal{A}$ 是否为单射、满射.

证明. 对 A 施 Gauss - Jordan 消元法有

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \text{rank}(A) = 2, \\ C(A) = \text{span}\{(1, 0)^\top, (2, 3)^\top\}, \\ N(A) = \text{span}\{\mathbf{0}\}. \end{cases}$$

由 $\ker(\mathcal{A}) = N(A) = \text{span}\{\mathbf{0}\}$ 知 $\mathcal{A}$ 是单射, 由 $\text{Im}(\mathcal{A}) = C(A) = \mathbb{R}^2$ 知 $\mathcal{A}$ 是满射.

□

姓名: evilayuria

学号: 2025999999

日期: 2026 年 6 月 21 日

课程: 高等代数 II

编号: 作业 5



Problem 1

给定线性映射 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, 其在标准基下对应的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

请计算矩阵 A 的秩 $\text{rank}(A)$, 并依此求出 T 的像空间维数 $\dim \text{Im}(\mathcal{T})$ 与核空间维数 $\dim \ker(\mathcal{T})$, 最后说明其计算结果是否满足秩零化度定理.

证明. 对 A 施 Gauss - Jordan 消元法有

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \implies R = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies \begin{cases} \text{rank}(A) = 1, \\ \dim \text{Im}(\mathcal{T}) = \dim C(A) = 1, \\ \dim \ker(\mathcal{T}) = \dim N(A) = 2. \end{cases}$$

注意到 $\dim \text{Im}(\mathcal{T}) + \dim \ker(\mathcal{T}) = 1 + 2 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$, 因此 满足秩零化度定理.

□

Problem 2

设线性变换 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 定义为

$$T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 \\ x_1 + 2x_2 \end{pmatrix}.$$

1. 求 T 在标准基 $\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 下对应的矩阵 A ;
2. 给定新基 (已固定顺序)

$$\tilde{\mathbf{e}}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{e}}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

求从标准基到新基的过渡矩阵 P , 并计算 T 在该新基下对应的矩阵 B .

证明. 依据线性变换性质进行代换

$$\begin{aligned} T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= T(\alpha_1 \mathbf{e}_1 + \alpha_2 \mathbf{e}_2), \\ &= \alpha_1 T(\mathbf{e}_1) + \alpha_2 T(\mathbf{e}_2) = \begin{bmatrix} T(\mathbf{e}_1) & T(\mathbf{e}_2) \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}, \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}}_A \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

从而

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

按新基向量由旧基坐标组成矩阵的约定, 过渡矩阵 P 满足

$$\begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{e}}_1 & \tilde{\mathbf{e}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 \end{bmatrix} P \implies P = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

其中 P 将新基坐标变为标准坐标, 而 P^{-1} 将标准坐标变为新基坐标。在两组基下的坐标满足

$$\begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{e}}_1 & \tilde{\mathbf{e}}_2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{\alpha}_1 \\ \tilde{\alpha}_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \implies P \begin{pmatrix} \tilde{\alpha}_1 \\ \tilde{\alpha}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}.$$

因此

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 \end{bmatrix} A \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} &= \mathcal{T}(\alpha_1 \mathbf{e}_1 + \alpha_2 \mathbf{e}_2) = \mathcal{T}(\mathbf{x}), \\ &= \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{e}}_1 & \tilde{\mathbf{e}}_2 \end{bmatrix} P^{-1} A \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{e}}_1 & \tilde{\mathbf{e}}_2 \end{bmatrix} \underbrace{P^{-1} A P}_B \begin{pmatrix} \tilde{\alpha}_1 \\ \tilde{\alpha}_2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

最终得到 $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

□

Problem 3

设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

求矩阵 A 的所有特征值. 对于每一个特征值, 求其对应的特征子空间的维数 (即几何重数), 并据此判断矩阵 A 是否可对角化.

证明. 为求 A 的特征值 λ_i , 解方程

$$\det(\lambda I - A) = 0 \iff \det \begin{bmatrix} \lambda - 4 & 2 \\ -1 & \lambda - 1 \end{bmatrix} = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0 \iff \begin{cases} \lambda_1 = 2, \\ \lambda_2 = 3. \end{cases}$$

对于 $\lambda_1 = 2$, 解方程

$$(\lambda_1 I - A) \mathbf{x} = \mathbf{0} \iff \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0} \implies \mathbf{x} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}.$$

因此 λ_1 的特征子空间为 $\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, 其维数为 1. 同样地, 对于 $\lambda_2 = 3$, 解方程

$$(\lambda_2 I - A) \mathbf{x} = \mathbf{0} \iff \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0} \implies \mathbf{x} = t \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}.$$

因此 λ_2 的特征子空间为 $\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, 其维数为 1. 由于两个特征值的几何重数之和等于矩阵的阶数 (即 $1 + 1 = 2$), 因此 A 可对角化.

更直接的方式是给出对角化所用矩阵 $P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 从而

$$AP = P\Lambda \iff P^{-1}AP = \Lambda = \text{diag}(2, 3).$$

□

姓名: evilayuria

学号: 2025999999

日期: 2026 年 6 月 21 日

课程: 高等代数 II

编号: 作业 6



Problem 1

在 $\mathbb{R}^3$ 中, 设子空间 W_1 由方程 $x + y - z = 0$ 确定, 子空间 W_2 由方程 $x - y = 0$ 确定. 请分别计算子空间 W_1 、 W_2 以及交空间 $W_1 \cap W_2$ 的维数, 并利用维数公式求和空间 $W_1 + W_2$ 的维数.

证明. 对 W_1 , 称 $\mathbb{R}^3$ 中向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^\top$ 处于该子空间, 当且仅当

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}}_{A_1} \mathbf{x} = 0 \iff \mathbf{x} \in \ker(A_1) \iff \ker(A_1) = W_1.$$

对 W_2 , 称 $\mathbb{R}^3$ 中向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^\top$ 处于该子空间, 当且仅当

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}}_{A_2} \mathbf{x} = 0 \iff \mathbf{x} \in \ker(A_2).$$

施 Gauss - Jordan 消元法于 A_1, A_2 易见

$$\begin{cases} \dim W_1 = \dim \ker(A_1) = 2, \\ \dim W_2 = \dim \ker(A_2) = 2. \end{cases}$$

记 $A = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix}$, 施 Gauss - Jordan 消元法于 A 有

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \implies R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & -1/2 \end{bmatrix} \implies \dim(W_1 \cap W_2) = \dim \ker(A) = 1.$$

由维数公式知

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2) - \dim(W_1 \cap W_2) = 3.$$

□

Problem 2

设 $\mathbb{R}^4$ 中的两个子空间分别为

$$\begin{aligned} U &= \text{span} \left\{ (1, 0, 0, 0)^\top, (0, 1, 0, 0)^\top \right\}, \\ V &= \text{span} \left\{ (1, 1, 1, 1)^\top, (0, 0, 1, 1)^\top \right\}. \end{aligned}$$

请通过计算维数 $\dim(U + V)$, 来判断 $U + V$ 是否为直和 (即判断是否满足 $U \oplus V$).

证明. 欲计算 $\dim(U + V)$, 考虑维数公式

$$\dim(U + V) = \dim(U) + \dim(V) - \dim(U \cap V).$$

对子空间 U , 称 $\mathbb{R}^4$ 中向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4)^\top$ 处于该子空间, 当且仅当

$$\mathbf{x} \in C(A), \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

对子空间 V , 称 $\mathbb{R}^4$ 中向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4)^\top$ 处于该子空间, 当且仅当

$$\mathbf{x} \in C(B), \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

施 Gauss - Jordan 消元法于 A, B 易见

$$\begin{cases} \dim U = \text{rank}(A) = 2, \\ \dim V = \text{rank}(B) = 2. \end{cases}$$

下求 $\dim(U \cap V)$, 即求解方程组 $A\mathbf{x} = B\mathbf{y}$ 的解的维数. 即设 $\mathbf{v} \in U \cap V$, 则存在 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 使得

$$\mathbf{v} = [\alpha_1 \quad \alpha_2] \mathbf{x} = [\beta_1 \quad \beta_2] \mathbf{y} \implies [\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad -\beta_1 \quad -\beta_2] \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} = \underbrace{[A \quad -B]}_C \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$$

对 C 施 Gauss - Jordan 消元法有

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \implies R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies \dim \ker(C) = 1.$$

由于 A 与 B 的列向量各自线性无关, $\ker C$ 中每一组系数唯一对应于 $U \cap V$ 中的一个向量, 因此 $\dim(U \cap V) = 1$. 因此

$$\dim(U + V) = \dim(U) + \dim(V) - \dim(U \cap V) = 3.$$

并且由于 $\dim(U \cap V) = 1 \neq 0$, 从而 $U + V$ 不为直和.

□

Problem 3

已知 n 阶方阵空间 $V = \mathbb{R}^{n \times n}$ 可以分解为对称矩阵子空间 W_1 与反对称矩阵子空间 W_2 的直和 (即 $V = W_1 \oplus W_2$). 给定矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 4 & 5 & 6 \\ 2 & 8 & 9 \end{bmatrix},$$

请利用直和分解的性质, 求出唯一确定的对称矩阵 $S \in W_1$ 和反对称矩阵 $K \in W_2$, 使得 $A = S + K$.

证明. 对一般的 A , 注意到

$$A = \underbrace{\frac{A + A^\top}{2}}_S + \underbrace{\frac{A - A^\top}{2}}_K,$$

$$S^\top = \frac{A^\top + A}{2} = S,$$

$$K^\top = \frac{A^\top - A}{2} = -K.$$

并且 $W_1 \cap W_2 = \{O_{n \times n}\}$, 从而 S 与 K 是唯一确定的. 代入 A 的数值即可得到

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 3 & 5 & 7 \\ 3 & 7 & 9 \end{bmatrix}, \quad K = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

□

姓名: evilayuria

学号: 2025999999

日期: 2026 年 6 月 21 日

课程: 高等代数 II

编号: 作业 7



Problem 1

设线性变换 $\mathcal{A}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

判断下列子空间是否为 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 并说明理由:

$$W_1 = \text{span}\{(1, 0, 0)^\top\}, \quad W_2 = \text{span}\{(1, 0, 0)^\top, (0, 1, 0)^\top\}, \quad W_3 = \text{span}\{(1, 1, 0)^\top\}.$$

证明. 只需证明对子空间的一组基向量, 线性变换后的向量仍在该子空间内即可.

对 W_1 , 有

$$A(1, 0, 0)^\top = (2, 0, 0)^\top \in W_1.$$

对 W_2 , 有

$$\begin{cases} A(1, 0, 0)^\top = (2, 0, 0)^\top \in W_2, \\ A(0, 1, 0)^\top = (1, 2, 0)^\top \in W_2. \end{cases}$$

对 W_3 , 有

$$A(1, 1, 0)^\top = (3, 2, 0)^\top \notin W_3.$$

因此 W_1 和 W_2 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 而 W_3 不是。

□

Problem 2

设

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ O & A_3 \end{bmatrix}$$

为 n 阶分块矩阵, 其中 A_1 为 r 阶方阵. 证明子空间

$$W_1 = \left\{ (\alpha_1, \dots, \alpha_r, 0, \dots, 0)^\top : \alpha_i \in \mathbb{R} \right\}$$

是 A 的不变子空间; 并证明

$$W_2 = \left\{ (0, \dots, 0, \beta_{r+1}, \dots, \beta_n)^\top : \beta_j \in \mathbb{R} \right\}$$

是 A 的不变子空间当且仅当 $A_2 = O$ 。

证明. 不难写出 W_1 的一组基向量为

$$\left\{ \begin{pmatrix} \mathbf{e}_{r,1} \\ O_{n-r} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \mathbf{e}_{r,2} \\ O_{n-r} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \mathbf{e}_{r,r} \\ O_{n-r} \end{pmatrix} \right\}.$$

对任意基向量, 有

$$A \begin{pmatrix} \mathbf{e}_{r,i} \\ O_{n-r} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ O_{(n-r) \times r} & A_3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{e}_{r,i} \\ O_{n-r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 \mathbf{e}_{r,i} + A_2 O_{n-r} \\ O_{(n-r) \times r} \mathbf{e}_{r,i} + A_3 O_{n-r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 \mathbf{e}_{r,i} \\ O_{n-r} \end{pmatrix} \in W_1.$$

因此 $\boxed{W_1 \text{ 是 } A \text{ 的不变子空间}}$ 。

对 W_2 , 有

$$A \begin{pmatrix} O_r \\ \mathbf{e}_{n-r,j} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ O_{(n-r) \times r} & A_3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} O_r \\ \mathbf{e}_{n-r,j} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_2 \mathbf{e}_{n-r,j} \\ A_3 \mathbf{e}_{n-r,j} \end{pmatrix}.$$

因此 W_2 不变当且仅当 $A_2 \mathbf{e}_{n-r,j} = O_r$ 对每个 j 都成立, 也即 $\boxed{W_2 \text{ 是 } A \text{ 的不变子空间当且仅当 } A_2 = O}$ 。

□

姓名: evilayuria

学号: 2025999999

日期: 2026 年 6 月 21 日

课程: 高等代数 II

编号: 作业 8



Problem 1

在 $\mathbb{R}^2$ 上定义无穷范数

$$\|(x, y)\|_{\infty} = \max\{|x|, |y|\}.$$

设映射 $\mathcal{T}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 定义为

$$\mathcal{T}(x, y) = \left(\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}y + 1, \frac{1}{3}x + \frac{1}{6}y - 2 \right)^{\top}.$$

证明 $\mathcal{T}$ 是压缩映射, 并求其唯一不动点。

证明. 在标准基下, $\mathcal{T}$ 可表示为

$$\mathcal{T}(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{b}$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

对任意 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^{\top}, \mathbf{y} = (y_1, y_2)^{\top} \in \mathbb{R}^2$, 有

$$\begin{aligned} \|\mathcal{T}(\mathbf{x}) - \mathcal{T}(\mathbf{y})\|_{\infty} &= \|A(\mathbf{x} - \mathbf{y})\|_{\infty} \\ &= \max \left\{ \left| \frac{1}{4}(x_1 - y_1) + \frac{1}{2}(x_2 - y_2) \right|, \left| \frac{1}{3}(x_1 - y_1) + \frac{1}{6}(x_2 - y_2) \right| \right\} \\ &\leq \max \left\{ \frac{1}{4}|x_1 - y_1| + \frac{1}{2}|x_2 - y_2|, \frac{1}{3}|x_1 - y_1| + \frac{1}{6}|x_2 - y_2| \right\} \\ &\leq \max \left\{ \frac{3}{4} \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}, \frac{1}{2} \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\} \right\} \\ &= \frac{3}{4} \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\} \\ &= \frac{3}{4} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_{\infty}. \end{aligned}$$

因此 $\mathcal{T}$ 是压缩映射。

为了求唯一不动点, 我们解方程 $\mathcal{T}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$, 即

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

这等价于

$$\begin{cases} \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + 1 = x_1, \\ \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{6}x_2 - 2 = x_2. \end{cases}$$

解得 $x_1 = -\frac{4}{11}, x_2 = -\frac{28}{11}$ 。因此唯一不动点为 $\boxed{\left(-\frac{4}{11}, -\frac{28}{11}\right)^{\top}}$ 。

□

Problem 2

设 $\mathcal{T}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为

$$\mathcal{T}(x) = \frac{1}{2} \cos x.$$

证明方程

$$x = \frac{1}{2} \cos x$$

有唯一实根，并说明迭代

$$x_{n+1} = \mathcal{T}(x_n)$$

对任意初值 $x_0 \in \mathbb{R}$ 都收敛到该实根。

证明. 首先证明 $\mathcal{T}$ 是压缩映射。对任意 $x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$\begin{aligned} |\mathcal{T}(x) - \mathcal{T}(y)| &= \left| \frac{1}{2} \cos x - \frac{1}{2} \cos y \right| = \frac{1}{2} |\cos x - \cos y| \\ &= \frac{1}{2} \left| \left(\cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} - \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \right) - \left(\cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} + \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \right) \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \right| = \left| \sin \frac{x+y}{2} \right| \cdot \left| \sin \frac{x-y}{2} \right| \leq \left| \sin \frac{x-y}{2} \right| \leq \frac{1}{2} |x - y|. \end{aligned}$$

因此 $\mathcal{T}$ 是压缩映射。对任意初值 $x_0 \in \mathbb{R}$, 迭代得序列

$$x_1 = \mathcal{T}(x_0), \quad x_2 = \mathcal{T}(x_1), \quad \dots, \quad x_n = \mathcal{T}(x_{n-1}).$$

我们断言此序列收敛到 $\mathcal{T}$ 的唯一不动点 x^* , 即上述序列有极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$$

且满足 $x^* = \mathcal{T}(x^*)$ 。先证明存在性, 记 $\mu(x) = \mathcal{T}(x) - x$, 代入有

$$\mu(0) = \frac{1}{2} > 0, \quad \mu(1) = \frac{1}{2} \cos 1 - 1 < -\frac{1}{2} < 0.$$

由零点定理见 $x^* \in (0, 1)$ 。

再证明唯一性, 设 x_1^*, x_2^* 是 $\mathcal{T}$ 的两个不动点, 则

$$|x_1^* - x_2^*| = |\mathcal{T}(x_1^*) - \mathcal{T}(x_2^*)| \leq \frac{1}{2} |x_1^* - x_2^*|.$$

移项得 $\frac{1}{2} |x_1^* - x_2^*| \leq 0$, 故 $x_1^* = x_2^*$ 。

最后证明收敛性, 利用 $\mathcal{T}$ 的压缩性质有

$$\begin{aligned} |x_n - x^*| &= |\mathcal{T}(x_{n-1}) - \mathcal{T}(x^*)| \leq \frac{1}{2} |x_{n-1} - x^*| \\ &\leq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} |x_{n-2} - x^*| = \left(\frac{1}{2}\right)^2 |x_{n-2} - x^*| \\ &\leq \dots \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |x_0 - x^*|. \end{aligned}$$

由于 $\left(\frac{1}{2}\right)^n |x_0 - x^*| \rightarrow 0$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$ 。因此方程 $x = \frac{1}{2} \cos x$ 有唯一实根, 并且对任意初值 $x_0 \in \mathbb{R}$, 迭代 $x_{n+1} = \mathcal{T}(x_n)$ 都收敛到该实根。

□

Problem 3

设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

在 $\mathbb{R}^2$ 中取 Euclid 范数 $\|\cdot\|_2$, 求算子范数 $\|A\|_2$ 。

证明. 算子范数 $\|A\|_2$ 定义为

$$\|A\|_2 = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2}.$$

由于 A 是对称矩阵, $\|A\|_2$ 等于 A 的最大特征值的绝对值。计算 A 的特征值有

$$\det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 4-\lambda \end{bmatrix} = (1-\lambda)(4-\lambda) - 4 = \lambda^2 - 5\lambda = 0.$$

因此 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 5$ 。最大特征值的绝对值为 5, 因此 $\|A\|_2 = \boxed{5}$ 。

□

Problem 4

考虑初值问题

$$y'(x) = y(x), \quad y(0) = 1.$$

将其改写为积分方程

$$y(x) = 1 + \int_0^x y(t) \, dt.$$

在区间 $[0, a]$ 上的连续函数空间 $C[0, a]$ 中取范数

$$\|y\|_\infty = \max_{x \in [0, a]} |y(x)|.$$

定义算子

$$(Ay)(x) = 1 + \int_0^x y(t) \, dt.$$

证明当 $0 < a < 1$ 时, A 为压缩映射, 从而该初值问题在 $C[0, a]$ 中有唯一解。

证明. 若 $y \in C[0, a]$, 则 Ay 仍为连续函数, 因此 A 是 $C[0, a]$ 到自身的映射。又 $C[0, a]$ 在无穷范数下是完备空间。任取 $y_1(x), y_2(x) \in C[0, a]$, 有

$$(Ay_1)(x) - (Ay_2)(x) = \int_0^x (y_1(t) - y_2(t)) \, dt.$$

因此

$$\|(Ay_1) - (Ay_2)\|_\infty = \max_{x \in [0, a]} \left| \int_0^x (y_1(t) - y_2(t)) \, dt \right|.$$

由积分不等式得

$$\left| \int_0^x (y_1(t) - y_2(t)) \, dt \right| \leq \int_0^x |y_1(t) - y_2(t)| \, dt \leq \int_0^x \|y_1 - y_2\|_\infty \, dt = a \|y_1 - y_2\|_\infty.$$

所以

$$\|(Ay_1) - (Ay_2)\|_\infty \leq a \|y_1 - y_2\|_\infty.$$

当 $0 < a < 1$ 时, A 为压缩映射。由 Banach 不动点定理, A 在 $C[0, a]$ 中有唯一不动点, 从而该初值问题有唯一解。□

姓名: evilayuria

学号: 2025999999

日期: 2026 年 6 月 21 日

课程: 高等代数 II

编号: 作业 9



Problem 1

已知矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

该矩阵的各行之间存在明显的倍数关系, 因此可以用低秩形式表示。

1. 将矩阵 A 写成外积形式

$$A = \mathbf{u}\mathbf{v}^\top.$$

2. 求矩阵 A 的秩。

3. 若直接存储矩阵 A 需要存储全部 3×3 个元素, 而采用外积形式时只需存储向量 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 的全部分量, 求:

(a) 原矩阵的存储量;

(b) 外积表示下的存储量;

(c) 传输效率提升倍数 (定义为压缩前存储量 / 压缩后存储量)。

证明. 首先注意到 A 可表为

$$A = \mathbf{u}\mathbf{v}^\top = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} (1, 2, 3).$$

即取 $\mathbf{u} = (1, 2, 1)^\top$, $\mathbf{v} = (1, 2, 3)^\top$, 并且亦可见 $\text{rank}(A) = 1$ 。

考察存储量, 原矩阵 A 需要存储 $3 \times 3 = 9$ 个元素; 而外积表示下只需存储 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 的分量, 即 $3 + 3 = 6$ 个元素。因此传输效率提升倍数为 $9/6 = 1.5$ 。

□

Problem 2

设对称矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

利用特征值分解研究该矩阵的低秩近似。

1. 求矩阵 A 的全部特征值及对应的单位特征向量;

2. 写出矩阵 A 的特征值分解形式;
3. 取最大特征值所对应的一项, 写出矩阵 A 的最佳秩 1 近似矩阵 $\hat{A}$ 。

证明. 首先计算 A 的特征值, 解方程 $\det(\lambda I - A) = 0$ 得

$$\det \begin{bmatrix} \lambda - 3 & -1 \\ -1 & \lambda - 3 \end{bmatrix} = 0 \iff (\lambda - 3)^2 - 1 = 0 \iff \boxed{\lambda_1 = 4, \lambda_2 = 2}.$$

将两个特征值代入方程 $(\lambda I - A)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 可得对应的单位特征向量为

$$\begin{aligned} \lambda_1 = 4 &\implies \boxed{\mathbf{v}_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^\top}, \\ \lambda_2 = 2 &\implies \boxed{\mathbf{v}_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^\top}. \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} A &= Q\Lambda Q^\top = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}, \\ &= \boxed{4 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^\top \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 2 \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^\top \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)}. \end{aligned}$$

保留特征值最大的项得到谱范数与 Frobenius 范数意义下的最佳秩 1 近似矩阵

$$\hat{A} = 4 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^\top \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \boxed{\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}}.$$

□

Problem 3

设对称矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. 求矩阵 A 的全部特征值及对应的一组单位特征向量;
2. 按特征值从大到小排序, 并写出前三个主成分方向;
3. 设 $\hat{A}_k$ 为保留前 k 个主成分得到的近似矩阵, 判断当误差要求

$$\|A - \hat{A}_k\| \leq 1$$

时, 至少需要保留几个主成分。

证明. 首先计算 A 的特征值, 解方程 $\det(\lambda I - A) = 0$ 得

$$\det \begin{bmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{bmatrix} = 0 \iff (\lambda - 1) \det \begin{bmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{bmatrix} = 0,$$

$$\iff (\lambda - 1)(\lambda^2 - 4\lambda + 3) = 0 \iff \boxed{\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 1}.$$

将三个特征值代入方程 $(\lambda I - A)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 可得对应的单位特征向量为

$$\lambda_1 = 3 \implies \boxed{\mathbf{v}_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0 \right)^\top},$$

$$\lambda_2 = 1 \implies \boxed{\mathbf{v}_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0 \right)^\top},$$

$$\lambda_3 = 1 \implies \boxed{\mathbf{v}_3 = (0, 0, 1)^\top}.$$

这同时也是按特征值从大到小排序的主成分方向。

以下将题目中的范数解释为谱范数。要使误差 $\|A - \hat{A}_k\|_2 \leq 1$, 需要保留的主成分个数 k 满足 $\lambda_{k+1} \leq 1$ 。由于 $\lambda_2 = 1$, 因此至少需要保留 $k = 1$ 个主成分。验证这一点, 保留前 1 个主成分得到的近似矩阵为

$$\hat{A}_1 = 3 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0 \right)^\top \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0 \right) = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & 0 \\ \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

计算误差 $\|A - \hat{A}_1\|$ 有

$$\|A - \hat{A}_1\|_2 = \left\| \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & 0 \\ \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right\| = \left\| \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right\|_2 = 1 \leq 1.$$

因此在谱范数意义下至少需要保留 $\boxed{1}$ 个主成分; 若题目采用 Frobenius 范数, 则至少需要保留 2 个主成分。

□

姓名: evilayuria

学号: 2025999999

日期: 2026 年 6 月 21 日

课程: 高等代数 II

编号: 作业 10



Problem 1

给定数据矩阵

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

1. 求两个特征的样本均值, 并写出中心化后的数据矩阵 $\tilde{X}$;
2. 求 $\tilde{X}\tilde{X}^\top$ 的第一主成分方向。

证明. 原矩阵已经以列向量作为样本, 共有 4 个样本、每个样本含 2 个特征。因此特征均值为

$$\bar{x} = \frac{1}{4}X \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

中心化后的数据矩阵为

$$\tilde{X} = X - \bar{x}(1, 1, 1, 1) = \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix}.$$

于是

$$\tilde{X}\tilde{X}^\top = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad \det(\lambda I - \tilde{X}\tilde{X}^\top) = (\lambda - 6)(\lambda - 4).$$

最大特征值为 6, 故第一主成分方向可取

$$v_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^\top.$$

□

Problem 2

设随机向量 x 的协方差矩阵为

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

1. 证明

$$\text{Var}(a^\top x) = a^\top \Sigma a.$$

2. 在约束 $\|a\| = 1$ 下, 求使方差最大的方向。

3. 写出最大方差, 并说明其所对应方向的意义。

证明. 记 $\boldsymbol{\mu} = \mathbb{E}[\mathbf{x}]$ 。利用方差的定义可得

$$\begin{aligned}\text{Var}(\mathbf{a}^\top \mathbf{x}) &= \mathbb{E}\left[\left(\mathbf{a}^\top (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})\right)^2\right] \\ &= \mathbf{a}^\top \mathbb{E}\left[(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^\top\right] \mathbf{a} = \mathbf{a}^\top \Sigma \mathbf{a}.\end{aligned}$$

证明完毕。接下来, 要求约束 $\|\mathbf{a}\| = 1$ 下使方差最大的方向, 即求解

$$\max_{\|\mathbf{a}\|=1} \mathbf{a}^\top \Sigma \mathbf{a}.$$

使方差最大的方向就是 Σ 的最大特征值所对应的单位特征向量。解方程 $\det(\lambda I - \Sigma) = 0$ 可得

$$\det(\lambda I - \Sigma) = 0 \iff \det \begin{bmatrix} \lambda - 5 & -2 \\ -2 & \lambda - 2 \end{bmatrix} = 0 \iff \lambda^2 - 7\lambda + 6 = 0 \iff \boxed{\lambda_1 = 6, \lambda_2 = 1}.$$

即最大特征值为 $\lambda_1 = 6$, 对应的单位特征向量满足

$$(6I - \Sigma) \mathbf{a} = \mathbf{0} \implies \boxed{\mathbf{a} = \left(\frac{2\sqrt{5}}{5}, \frac{\sqrt{5}}{5}\right)^\top}.$$

最大方差为 $\boxed{6}$; 该方向是数据投影后方差最大的方向, 即第一主成分方向。 □

Problem 3

设协方差矩阵

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. 求 Σ 的全部特征值及对应的一组单位特征向量。
2. 求前 1 个、前 2 个主成分捕获的总方差。
3. 计算前 1 个、前 2 个主成分的方差解释比例, 并说明其意义。

证明. 解方程 $\det(\lambda I - \Sigma) = 0$ 可得

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - \Sigma) = 0 &\iff \det \begin{bmatrix} \lambda - 4 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 4 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{bmatrix} = 0 \iff (\lambda - 1) \cdot \det \begin{bmatrix} \lambda - 4 & -1 \\ -1 & \lambda - 4 \end{bmatrix} = 0 \\ &\iff (\lambda - 1) [(\lambda - 4)^2 - 1] = 0 \iff \boxed{\lambda_1 = 5, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 1}.\end{aligned}$$

接下来再求对应的单位特征向量。

1. 对于 $\lambda_1 = 5$, 有

$$(5I - \Sigma) \mathbf{v}_1 = \mathbf{0} \implies \boxed{\mathbf{v}_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)^\top}.$$

2. 对于 $\lambda_2 = 3$, 有

$$(3I - \Sigma) \mathbf{v}_2 = \mathbf{0} \implies \mathbf{v}_2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0 \right)^\top.$$

3. 对于 $\lambda_3 = 1$, 有

$$(I - \Sigma) \mathbf{v}_3 = \mathbf{0} \implies \mathbf{v}_3 = (0, 0, 1)^\top.$$

前 1 个主成分捕获的总方差为 $\lambda_1 = \boxed{5}$, 前 2 个主成分捕获的总方差为 $\lambda_1 + \lambda_2 = \boxed{8}$ 。方差解释比例为前 k 个主成分捕获的总方差占全部方差的比例, 即

$$\eta_1 = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} = \boxed{\frac{5}{9}}, \quad \eta_2 = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} = \boxed{\frac{8}{9}}.$$

这表示第一主成分解释了总方差的 5/9, 前两个主成分合计解释了总方差的 8/9。 □

姓名: evilayuria

学号: 2025999999

日期: 2026 年 6 月 21 日

课程: 高等代数 II

编号: 作业 11



Problem 1

设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. 计算 $A^T A$, 求其特征值与单位特征向量, 写出 A 的奇异值 $\sigma_1 > \sigma_2$ 及右奇异向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 。

2. 利用公式

$$\mathbf{u}_i = \frac{A\mathbf{v}_i}{\sigma_i},$$

求左奇异向量 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$, 并将其补全为 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基。

3. 写出 A 的奇异值分解 $A = U\Sigma V^T$ 。

证明. 计算 $A^T A$ 得

$$A^T A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

解特征方程

$$\det(\lambda I - A^T A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 9 & 0 \\ 0 & \lambda - 4 \end{bmatrix} = (\lambda - 9)(\lambda - 4) = 0,$$

得到特征值 $\lambda_1 = 9, \lambda_2 = 4$, 从而有 A 的奇异值为

$$\sigma_1 = \sqrt{9} = 3, \quad \sigma_2 = \sqrt{4} = 2,$$

对应右奇异向量

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

利用公式得到左奇异向量

$$\mathbf{u}_1 = \frac{A\mathbf{v}_1}{\sigma_1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \frac{A\mathbf{v}_2}{\sigma_2} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

并补充 $\mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 得到 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ 为 $\mathbb{R}^3$ 上的一组标准正交基。于是 A 的奇异值分解为

$$A = U\Sigma V^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^T.$$

其中

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

显然为正交矩阵。 □

Problem 2

设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. 直接写出 A 的 SVD (该矩阵已是对角形式, 奇异值即对角元)。

2. 利用谱范数定义

$$\|A\|_2 = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2},$$

证明 $\|A\|_2 = \sigma_1 = 3$ 。

3. 写出 A 的秩 - 1 近似 A_1 , 计算 $\|A - A_1\|_2$ 。

证明. 显然有

$$A = U\Sigma V^\top = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^\top.$$

并利用定义有

$$\|A\|_2 = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} = \sup_{x \neq 0} \sqrt{\frac{x^\top A^\top A x}{x^\top x}} \leq \sqrt{\rho(A^\top A)} = \sigma_1 = 3.$$

取 $x = (1, 0)^\top$ 时等号成立, 故 $\|A\|_2 = 3$ 。还可以得到 A 的秩 - 1 近似 A_1 及 $A - A_1$ 的谱范数

$$A_1 = \sigma_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^\top = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \|A - A_1\|_2 = \sigma_2 = 1.$$

□

Problem 3

设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

其奇异值为

$$\sigma_1 = 3, \quad \sigma_2 = 2, \quad \sigma_3 = 1.$$

1. 写出 A 的秩 - 1 近似 A_1 与秩 - 2 近似 A_2 , 分别计算近似误差 $\|A - A_1\|_2$ 与 $\|A - A_2\|_2$ 。

2. 由 Eckart -Young 定理, A_1 是 A 的最优秩 - 1 近似。若另取秩 - 1 矩阵

$$B = 3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2^\top,$$

其中 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 为标准基向量, 计算 $\|A - B\|_2$ 并验证其不小于 $\|A - A_1\|_2$ 。

证明. 显然有

$$A_1 = \sigma_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^\top = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \sigma_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^\top + \sigma_2 \mathbf{u}_2 \mathbf{v}_2^\top = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

于是

$$\|A - A_1\|_2 = \sigma_2 = 2, \quad \|A - A_2\|_2 = \sigma_3 = 1.$$

另一方面, 计算

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \|A - B\|_2 = \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|(A - B)\mathbf{x}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2} = \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \sqrt{\frac{\mathbf{x}^\top (A - B)^\top (A - B) \mathbf{x}}{\mathbf{x}^\top \mathbf{x}}},$$

得到

$$(A - B)^\top (A - B) = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} 3 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & -9 & 0 \\ -9 & 13 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

对应最大特征值 $\lambda_1 = 11 + \sqrt{85}$, 从而

$$\|A - B\|_2 = \sqrt{11 + \sqrt{85}} > 2 = \|A - A_1\|_2.$$

□

姓名: evilayuria

学号: 2025999999

日期: 2026 年 6 月 21 日

课程: 高等代数 II

编号: 作业 12



Problem 1

设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

1. 求 A 的秩, 以及列空间 $C(A)$ 与零空间 $N(A)$ 各自的一组基。
2. 对 A 进行 SVD, 在该矩阵的 SVD 中, 说明非零奇异值对应的左、右奇异向量分别张成哪个基本子空间; 补齐后的其余左、右奇异向量又分别张成哪个基本子空间。
3. 将向量 $\mathbf{x} = (3, 1)^\top$ 分解为行空间分量与零空间分量之和, 即写出 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_R + \mathbf{x}_N$ 。

证明. 对 A , 施 Gauss - Jordan 消元法有

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \implies R = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

这说明

$$\text{rank}(A) = 1,$$

并且 A 的列空间有一组基

$$C(A) = \text{span} \left\{ (1, 2)^\top \right\},$$

并且 A 的零空间有一组基

$$N(A) = \text{span} \left\{ (-2, 1)^\top \right\}.$$

为求 A 的 SVD, 计算特征值

$$\det(\lambda I - A^\top A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 5 & -10 \\ -10 & \lambda - 20 \end{bmatrix} = 0 \implies \lambda_1 = 25, \lambda_2 = 0 \implies \sigma_1 = \sqrt{25} = 5.$$

对应得到分解

$$A = U \Sigma V^\top = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}^\top.$$

从而有 U, V 与 A 的四个子空间的关系

$$\begin{aligned} N(A) &= \text{span} \{ \mathbf{v}_2 \}, \\ C(A^\top) &= \text{span} \{ \mathbf{v}_1 \}, \\ N(A^\top) &= \text{span} \{ \mathbf{u}_2 \}, \\ C(A) &= \text{span} \{ \mathbf{u}_1 \}. \end{aligned}$$

对 $\mathbf{x} = (3, 1)^\top$, 行空间由右奇异向量 $\mathbf{v}_1$ 张成, 故

$$\mathbf{x}_R = \frac{\mathbf{x}^\top \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1^\top \mathbf{v}_1} \mathbf{v}_1 = \frac{3 \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} + 1 \cdot \frac{2}{\sqrt{5}}}{1} \mathbf{v}_1 = \sqrt{5} \mathbf{v}_1, \quad \mathbf{x}_N = \mathbf{x} - \mathbf{x}_R,$$

即

$$\mathbf{x}_R = (1, 2)^\top, \quad \mathbf{x}_N = (2, -1)^\top.$$

□

Problem 2

设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. 对 A 进行 SVD, 求 U, Σ, V 。
2. 由 SVD 写出极分解 $A = QS$, 其中 $Q = UV^\top$, $S = V\Sigma V^\top$, 明确给出 Q 和 S 的数值。
3. 验证 S 是对称半正定矩阵, 并说明 S 的特征值与 A 的奇异值有何关系。

证明. 对 A , 计算奇异值

$$\det(\lambda I - A^\top A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 4 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 \end{bmatrix} = 0 \implies \lambda_1 = 4, \lambda_2 = 1 \implies \sigma_1 = 2, \sigma_2 = 1.$$

从而有 A 的 SVD

$$A = U\Sigma V^\top = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^\top.$$

从而有极分解

$$A = QS = UV^\top V\Sigma V^\top = U\Sigma V^\top,$$

即

$$Q = UV^\top = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad S = V\Sigma V^\top = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

验证 S 是对称半正定矩阵, 计算 S 的特征值

$$\det(\lambda I - S) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 2 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 \end{bmatrix} = 0 \implies \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1 > 0,$$

从而 S 的特征值为 1, 2, 即 S 的特征值与 A 的奇异值相同。

□

Problem 3

设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_\varepsilon = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ \varepsilon & 0 \end{bmatrix}, \quad \varepsilon > 0.$$

1. 计算 A 的全部特征值；再计算 A_ε 的特征值，说明当 ε 很小时特征值的变化情况。
2. 分别计算 $A^\top A$ 与 $A_\varepsilon^\top A_\varepsilon$ 的特征值，写出 A 与 A_ε 各自的奇异值，比较二者的差异。
3. 综合以上结果，说明奇异值相比特征值具有更好数值稳定性的原因。

证明. 计算 A 的特征值

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda & -2 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} = 0 \implies \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0.$$

计算 A_ε 的特征值

$$\det(\lambda I - A_\varepsilon) = \det \begin{bmatrix} \lambda & -2 \\ -\varepsilon & \lambda \end{bmatrix} = 0 \implies \lambda_1 = \sqrt{2\varepsilon}, \lambda_2 = -\sqrt{2\varepsilon}.$$

当 ε 很小时， A_ε 的特征值从 0 分裂为 $\pm\sqrt{2\varepsilon}$ ；其变化量是 $O(\sqrt{\varepsilon})$ ，大于扰动本身的 $O(\varepsilon)$ 。

计算 $A^\top A$ 的特征值

$$A^\top A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix},$$

从而 A 的奇异值为 $\sigma_1 = 2, \sigma_2 = 0$ 。计算 $A_\varepsilon^\top A_\varepsilon$

$$A_\varepsilon^\top A_\varepsilon = \begin{bmatrix} 0 & \varepsilon \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ \varepsilon & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon^2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix},$$

因此当 $0 < \varepsilon < 2$ 时， A_ε 的奇异值为 $\sigma_1 = 2, \sigma_2 = \varepsilon$ 。与 A 的奇异值 $2, 0$ 相比，变化量为 $O(\varepsilon)$ ，与矩阵扰动同阶；这说明奇异值相较于非正规矩阵的特征值具有更好的数值稳定性。 $\square$

姓名: evilayuria

学号: 2025999999

日期: 2026 年 6 月 21 日

课程: 高等代数 II

编号: 作业 13



Problem 1

设

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2-i \\ 2+i & 7 \end{bmatrix}.$$

1. 证明 A 是 Hermite 矩阵。
2. 求 A 的特征值与对应的特征向量。
3. 求酉矩阵 U 使得 $U^H A U$ 为对角矩阵, 并写出该对角矩阵。

证明. 取 A 的共轭转置

$$A^H = \begin{bmatrix} 3 & 2-i \\ 2+i & 7 \end{bmatrix} = A,$$

从而 A 是 Hermite 矩阵。求其特征值 λ 满足

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 3 & -2+i \\ -2-i & \lambda - 7 \end{bmatrix} = (\lambda - 3)(\lambda - 7) - (2-i)(2+i) = \lambda^2 - 10\lambda + 16 = 0,$$

于是 $\lambda_1 = 8$, $\lambda_2 = 2$ 。对应的特征向量分别为

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2+i \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -2+i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

取酉矩阵

$$U = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 & -2+i \\ 2+i & 1 \end{bmatrix}, \quad U^H U = I,$$

得到

$$U^H A U = \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

□

Problem 2

设 A 为 n 阶 Hermite 矩阵。证明:

1. $I + iA$ 可逆。
2. 矩阵 $U = (I - iA)(I + iA)^{-1}$ 是酉矩阵。

证明. 若 $I + \mathrm{i}A$ 不可逆, 则存在非零向量 $\mathbf{x}$ 使得 $(I + \mathrm{i}A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 从而 $A\mathbf{x} = \mathrm{i}\mathbf{x}$ 。这与 Hermite 矩阵的特征值均为实数矛盾, 故 $I + \mathrm{i}A$ 可逆。同理 $I - \mathrm{i}A$ 也可逆。接下来验证 U 是酉矩阵:

$$\begin{aligned} U^{\mathrm{H}}U &= \left[(I - \mathrm{i}A)(I + \mathrm{i}A)^{-1} \right]^{\mathrm{H}} \left[(I - \mathrm{i}A)(I + \mathrm{i}A)^{-1} \right], \\ &= (I - \mathrm{i}A)^{-1} (I + \mathrm{i}A) (I - \mathrm{i}A) (I + \mathrm{i}A)^{-1}, \end{aligned}$$

上面的变形主要利用了 $(I + \mathrm{i}A)^{\mathrm{H}} = I - \mathrm{i}A$, 以及 $I \pm \mathrm{i}A$ 的可逆性。又注意到

$$(I + \mathrm{i}A)(I - \mathrm{i}A) = I + A^2 = (I - \mathrm{i}A)(I + \mathrm{i}A),$$

从而

$$\begin{aligned} U^{\mathrm{H}}U &= (I - \mathrm{i}A)^{-1} (I + \mathrm{i}A) (I - \mathrm{i}A) (I + \mathrm{i}A)^{-1}, \\ &= (I - \mathrm{i}A)^{-1} (I - \mathrm{i}A) (I + \mathrm{i}A) (I + \mathrm{i}A)^{-1}, \\ &= I. \end{aligned}$$

即 U 是酉矩阵。 □

Problem 3

设 F_4 为 4 阶 Fourier 矩阵。

1. 写出 F_4 的具体形式 (即写出每个元素);
2. 证明 F_4 是酉矩阵;
3. 计算 $F_4\mathbf{v}$, 其中 $\mathbf{v} = (1, \mathrm{i}, -1, -\mathrm{i})^{\mathrm{T}}$ 。

证明. 首先有

$$F_4 = \frac{1}{\sqrt{4}} \begin{bmatrix} \omega_0^0 & \omega_0^1 & \omega_0^2 & \omega_0^3 \\ \omega_1^0 & \omega_1^1 & \omega_1^2 & \omega_1^3 \\ \omega_2^0 & \omega_2^1 & \omega_2^2 & \omega_2^3 \\ \omega_3^0 & \omega_3^1 & \omega_3^2 & \omega_3^3 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \mathrm{i} & -1 & -\mathrm{i} \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -\mathrm{i} & -1 & \mathrm{i} \end{bmatrix},$$

求 F_4 的共轭转置

$$F_4^{\mathrm{H}} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -\mathrm{i} & -1 & \mathrm{i} \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & \mathrm{i} & -1 & -\mathrm{i} \end{bmatrix},$$

验证 F_4 为酉矩阵有

$$F_4^{\mathrm{H}}F_4 = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -\mathrm{i} & -1 & \mathrm{i} \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & \mathrm{i} & -1 & -\mathrm{i} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \mathrm{i} & -1 & -\mathrm{i} \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -\mathrm{i} & -1 & \mathrm{i} \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} = I.$$

最后求得

$$F_4\mathbf{v} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}}.$$



姓名: evilayuria

学号: 2025999999

日期: 2026 年 6 月 21 日

课程: 高等代数 II

编号: 作业 14



Problem 1

设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1+i \\ 1-i & 3 \end{bmatrix}.$$

1. 证明 A 是 Hermite 正定矩阵。
2. 求可逆矩阵 P 使得 $P^H A P = I$ 。
3. 写出 A 对应的 Hermite 二次型 $H(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^H A \mathbf{x}$ 在某组新基下的标准形。

证明. 直接计算得 $A^H = A$, 故 A 是 Hermite 矩阵。其特征方程为

$$\det \begin{bmatrix} \lambda - 1 & -1 - i \\ -1 + i & \lambda - 3 \end{bmatrix} = 0 \iff \lambda^2 - 4\lambda + 1 = 0 \implies \lambda = 2 \pm \sqrt{3}.$$

两个特征值 $2 \pm \sqrt{3}$ 均为正数, 因此 A 是 Hermite 正定矩阵。注意到

$$A = R^H R, \quad R = \begin{bmatrix} 1 & 1+i \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

取

$$P = R^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1-i \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

则

$$P^H A P = P^H R^H R P = (R P)^H (R P) = I.$$

令 $\mathbf{x} = P \mathbf{y}$, 等价地 $\mathbf{y} = R \mathbf{x}$, 则

$$H(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^H A \mathbf{x} = \mathbf{y}^H \mathbf{y} = |y_1|^2 + |y_2|^2.$$

因此在由 P 的列向量组成的新基

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1-i \\ 1 \end{pmatrix}$$

下, Hermite 二次型的标准形为 $|y_1|^2 + |y_2|^2$ 。

□

Problem 2

设 M 是 $m \times n$ 的复矩阵。证明：

1. $M^H M$ 是 Hermite 半正定矩阵。
2. $M^H M$ 是正定矩阵当且仅当 M 的列向量线性无关。
3. 任意 Hermite 正定矩阵 A 都可以写成 $A = B^H B$ ，其中 B 是某可逆矩阵。

证明. 首先 $(M^H M)^H = M^H (M^H)^H = M^H M$ 。其次，对任意非零向量 x 都满足

$$x^H M^H M x = (Mx)^H (Mx) \geq 0.$$

从而 $M^H M$ 是 Hermite 半正定矩阵。当 M 的列向量线性无关，即 M 列满秩时，由秩 - 零化度定理知 $N(M) = \text{span}\{\mathbf{0}\}$ ，则

$$x \neq \mathbf{0} \iff Mx \neq \mathbf{0} \implies (Mx)^H (Mx) > 0,$$

即 $M^H M$ 是 Hermite 正定矩阵。反之，若 $M^H M$ 正定而 M 的列向量线性相关，则存在非零向量 x 使 $Mx = \mathbf{0}$ ，于是

$$x^H M^H M x = \|Mx\|^2 = 0,$$

与正定性矛盾。因此 $M^H M$ 正定当且仅当 M 的列向量线性无关。

一般地，取 Hermite 正定矩阵 A ，由谱定理可知 A 可对角化为

$$A = U \Lambda U^H, \quad \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n), \quad U^H U = I, \quad \lambda_i > 0, \forall i.$$

变形得到

$$\begin{aligned} A &= U \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) U^H = U \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) U^H, \\ &= \left(U \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) \right) \left(U \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) \right)^H, \end{aligned}$$

取

$$B = \left(U \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) \right)^H,$$

即满足题意。 □

Problem 3

设 V 为有限维复内积空间（内积为 Hermite 内积）， $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为 V 上的线性算子， $\mathcal{A}^*, \mathcal{B}^*$ 分别为其伴随算子。证明：

1. $(\mathcal{A}\mathcal{B})^* = \mathcal{B}^* \mathcal{A}^*$ 。
2. 若 λ 为 $\mathcal{A}$ 的特征值，则 $\bar{\lambda}$ 是 $\mathcal{A}^*$ 的特征值。
3. 若 $\mathcal{A}$ 是 Hermite 算子（即 $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$ ）且可逆，则 $\mathcal{A}^{-1}$ 也是 Hermite 算子。

证明. 利用伴随算子的性质立即可得

$$\langle \mathcal{A}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{A}^*y \rangle, \quad \langle \mathcal{B}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{B}^*y \rangle, \quad \forall x, y \in V,$$

从而

$$\langle \mathcal{A}\mathcal{B}x, y \rangle = \langle \mathcal{B}x, \mathcal{A}^*y \rangle = \langle x, \mathcal{B}^*\mathcal{A}^*y \rangle, \quad \forall x, y \in V.$$

即 $(\mathcal{A}\mathcal{B})^* = \mathcal{B}^*\mathcal{A}^*$.

设标准正交基下 $\mathcal{A}$ 的矩阵为 A , 则 $\mathcal{A}^*$ 的矩阵为 A^H . 由于

$$\det(\mu I - A^H) = \overline{\det(\bar{\mu}I - A)},$$

若 $\det(\lambda I - A) = 0$, 取 $\mu = \bar{\lambda}$ 即得 $\det(\bar{\lambda}I - A^H) = 0$. 因此 $\bar{\lambda}$ 是 A^H 的特征值。

对 Hermite 算子 $\mathcal{A}$, 其对应矩阵 A 满足 $A^H = A$. 又由于 $\mathcal{A}$ 可逆, A 也是可逆的. 于是

$$A^{-1} = (A^H)^{-1} = (A^{-1})^H,$$

即 $\mathcal{A}^{-1}$ 也是 Hermite 算子。

□

姓名: evilayuria

学号: 2025999999

日期: 2026 年 6 月 21 日

课程: 高等代数 II

编号: 作业 15



Problem 1

设 $\omega_n = e^{-2\pi i/n}$ 为 n 次单位根。请证明: 对任意整数 $a, b \in \{0, 1, \dots, n-1\}$,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega_n^{(a-b)k} = \begin{cases} n, & a = b, \\ 0, & a \neq b. \end{cases}$$

并由此推出 n 阶 Fourier 矩阵

$$F_n = (\omega_n^{jk})_{j,k=0}^{n-1}$$

满足

$$F_n^H F_n = nI_n, \quad F_n^{-1} = \frac{1}{n} F_n^H.$$

证明. 首先利用等比数列求和公式, 当 $a \neq b$ 时,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega_n^{(a-b)k} = \frac{1 - \omega_n^{(a-b)n}}{1 - \omega_n^{a-b}} = 0,$$

其中分子为零是因为 $\omega_n^n = e^{-2\pi i} = 1$; 又因 $0 < |a-b| < n$, 分母 $1 - \omega_n^{a-b} \neq 0$ 。当 $a = b$ 时, $\omega_n^{(a-b)k} = 1$, 因此

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega_n^{(a-b)k} = n.$$

考虑

$$F_n = \begin{bmatrix} \omega_n^{0 \cdot 0} & \omega_n^{0 \cdot 1} & \cdots & \omega_n^{0 \cdot (n-1)} \\ \omega_n^{1 \cdot 0} & \omega_n^{1 \cdot 1} & \cdots & \omega_n^{1 \cdot (n-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \omega_n^{(n-1) \cdot 0} & \omega_n^{(n-1) \cdot 1} & \cdots & \omega_n^{(n-1) \cdot (n-1)} \end{bmatrix}, \quad F_n^H = \begin{bmatrix} \omega_n^{-0 \cdot 0} & \omega_n^{-1 \cdot 0} & \cdots & \omega_n^{-(n-1) \cdot 0} \\ \omega_n^{-0 \cdot 1} & \omega_n^{-1 \cdot 1} & \cdots & \omega_n^{-(n-1) \cdot 1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \omega_n^{-0 \cdot (n-1)} & \omega_n^{-1 \cdot (n-1)} & \cdots & \omega_n^{-(n-1) \cdot (n-1)} \end{bmatrix}.$$

计算 $F_n^H F_n$ 的第 j 行第 k 列元素有

$$(F_n^H F_n)_{jk} = \sum_{l=0}^{n-1} \omega_n^{-jl} \omega_n^{lk} = \sum_{l=0}^{n-1} \omega_n^{(k-j)l} = \begin{cases} n, & j = k, \\ 0, & j \neq k. \end{cases} \iff F_n^H F_n = nI_n.$$

因此 F_n 可逆, 并且

$$F_n^{-1} = \frac{1}{n} F_n^H.$$

□

Problem 2

取 $n = 4$, $\omega_4 = e^{-2\pi i/4} = -i$ 。设输入向量

$$\mathbf{x} = (1, 2, 3, 4)^\top.$$

1. 直接利用 Fourier 矩阵 F_4 计算 $\mathbf{y} = F_4 \mathbf{x}$ 。
2. 用 FFT 的蝶形分解（即先分别计算偶数项 (x_0, x_2) 与奇数项 (x_1, x_3) 的 2 点 DFT，再用旋转因子合并）重新计算 $\mathbf{y}$ ，并核对两种方法结果一致。

证明. 首先写出 F_4 的具体形式为

$$F_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{bmatrix}.$$

直接计算得到

$$\mathbf{y} = F_4 \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ -2 + 2i \\ -2 \\ -2 - 2i \end{pmatrix}.$$

回忆 F_{2n} 与 F_n 的关系

$$F_{2n} = \begin{bmatrix} I_n & D_n \\ I_n & -D_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_n & 0 \\ 0 & F_n \end{bmatrix} P, \quad D_n = \text{diag}(1, \omega_{2n}, \dots, \omega_{2n}^{n-1}).$$

于是写出 F_2 的具体形式为

$$F_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

计算偶数项与奇数项的 DFT 分别为

$$F_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad F_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

计算旋转因子 D_2 为

$$D_2 = \text{diag}(1, \omega_4) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}.$$

最后合并得到

$$\mathbf{y} = F_4 \mathbf{x} = \begin{pmatrix} F_2 \mathbf{x}_e + D_2 F_2 \mathbf{x}_o \\ F_2 \mathbf{x}_e - D_2 F_2 \mathbf{x}_o \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 + 6 \\ -2 + 2i \\ 4 - 6 \\ -2 - 2i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ -2 + 2i \\ -2 \\ -2 - 2i \end{pmatrix}.$$

与直接计算结果一致。

□

Problem 3

设次数小于 n 的多项式

$$p(z) = x_0 + x_1 z + x_2 z^2 + \cdots + x_{n-1} z^{n-1},$$

记 $\omega_n = e^{-2\pi i/n}$ 。

1. 证明 $\mathbf{y} = F_n \mathbf{x}$ 的第 j 个分量恰为 $y_j = p(\omega_n^j)$, 即 DFT 是把多项式从“系数表示”转为“在 n 次单位根处的点值表示”。
2. 设 $n = 2m$ 。把 $p(z)$ 按偶、奇次项拆分为

$$p(z) = p_e(z^2) + z p_o(z^2),$$

利用 $\omega_{2m}^2 = \omega_m$ 与 $\omega_{2m}^m = -1$ 推导 FFT 的蝶形合并公式

$$y_j = p_e(\omega_m^j) + \omega_{2m}^j p_o(\omega_m^j), \quad y_{j+m} = p_e(\omega_m^j) - \omega_{2m}^j p_o(\omega_m^j),$$

其中 $j = 0, 1, \dots, m-1$ 。

3. 写出递推式 $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$ 的解, 并说明 FFT 相比直接计算 DFT 在复杂度上的优势。

证明. 显然有

$$y_j = \sum_{k=0}^{n-1} \omega_n^{jk} x_k = p(\omega_n^j).$$

在奇偶拆分下

$$p(z) = p_e(z^2) + z p_o(z^2) = \sum_{k=0}^{m-1} x_{2k} z^{2k} + z \sum_{k=0}^{m-1} x_{2k+1} z^{2k}.$$

从而

$$y_j = p(\omega_{2m}^j) = p_e(\omega_m^j) + \omega_{2m}^j p_o(\omega_m^j), \quad y_{j+m} = p(\omega_{2m}^{j+m}) = p_e(\omega_m^j) - \omega_{2m}^j p_o(\omega_m^j).$$

对递推式 $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$, 利用 Master Theorem 可得

$$(a, b, d) = (2, 2, 1) \implies T(n) = O(n \log n).$$

直接计算 DFT 的复杂度为 $O(n^2)$, 而 FFT 的复杂度为 $O(n \log n)$, 因此当 n 较大时, FFT 相比直接计算 DFT 在复杂度上有显著优势。 $\square$

姓名: evilayuria

学号: 2025999999

日期: 2026 年 6 月 21 日

课程: 高等代数 II

编号: 作业 16



Problem 1

设 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ 为常向量, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为常矩阵 (不必对称), $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. 计算下列各式对 $\mathbf{x}$ 的导数:

1. $f_1(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^\top \mathbf{x}$;
2. $f_2(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top A \mathbf{x}$ (A 不必对称);
3. $f_3(\mathbf{x}) = (\mathbf{a}^\top \mathbf{x})(\mathbf{b}^\top \mathbf{x})$.

证明. 计算得到

$$\begin{aligned}
 \mathrm{d} f_1 &= \mathbf{a}^\top \mathrm{d} \mathbf{x} = \langle \mathbf{a}, \mathrm{d} \mathbf{x} \rangle_F, \\
 &\iff \frac{\partial f_1}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{a}. \\
 \mathrm{d} f_2 &= \mathbf{x}^\top A \mathrm{d} \mathbf{x} + \mathrm{d} \mathbf{x}^\top A \mathbf{x} = \langle A \mathbf{x} + A^\top \mathbf{x}, \mathrm{d} \mathbf{x} \rangle_F, \\
 &\iff \frac{\partial f_2}{\partial \mathbf{x}} = A \mathbf{x} + A^\top \mathbf{x}. \\
 \mathrm{d} f_3 &= (\mathbf{a}^\top \mathbf{x})(\mathbf{b}^\top \mathrm{d} \mathbf{x}) + (\mathbf{b}^\top \mathbf{x})(\mathbf{a}^\top \mathrm{d} \mathbf{x}) = \langle \mathbf{b} \mathbf{x}^\top \mathbf{a} + \mathbf{a} \mathbf{x}^\top \mathbf{b}, \mathrm{d} \mathbf{x} \rangle_F, \\
 &\iff \frac{\partial f_3}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{b} \mathbf{x}^\top \mathbf{a} + \mathbf{a} \mathbf{x}^\top \mathbf{b}.
 \end{aligned}$$

□

Problem 2

设 $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为可逆矩阵, A, B 为常矩阵, 使下列各式有意义. 利用矩阵求导的链式法则及行列式求导公式, 计算:

1. $\frac{\partial}{\partial X} \ln \det(X)$ (不假设 X 对称);
2. $\frac{\partial}{\partial X} \ln \det(AXB)$ (设 AXB 可逆);
3. 验证当 X 为对称可逆矩阵时,

$$\frac{\partial}{\partial X} \ln \det(X) = 2X^{-1} - \text{diag}(X^{-1}).$$

证明. 以下假设所出现的行列式为正, 使实对数有定义; 若改用 $\ln |\det(\cdot)|$, 导数公式相同. 对

$\ln \det(X)$ 计算得到

$$\begin{aligned}
\ln \det(X + dX) - \ln \det(X) &= \ln \det(I + X^{-1}dX) \\
&= \ln(1 + \operatorname{tr}(X^{-1}dX)) + o(\|dX\|) \\
&= \operatorname{tr}(X^{-1}dX) + o(\|dX\|) \\
&= \left\langle (X^{-1})^\top, dX \right\rangle_F + o(\|dX\|) \\
&\iff \frac{\partial}{\partial X} \ln \det(X) = (X^{-1})^\top.
\end{aligned}$$

对 $\ln \det(AXB)$ 计算得到

$$\begin{aligned}
\ln \det[A(X + dX)B] - \ln \det AXB &= \ln \left(\frac{\det AXB \cdot \det((AXB)^{-1}A(X + dX)B)}{\det AXB} \right) \\
&= \ln \det(I + (AXB)^{-1}AdXB) \\
&= \ln \det(I + B^{-1}X^{-1}A^{-1}AdXB) = \ln \det(I + B^{-1}X^{-1}dXB) \\
&= \ln(1 + \operatorname{tr}(B^{-1}X^{-1}dXB) + o(\|dX\|)) \\
&= \operatorname{tr}(B^{-1}X^{-1}dXB) + o(\|dX\|) = \operatorname{tr}(BB^{-1}X^{-1}dX) + o(\|dX\|) \\
&= \left\langle (X^{-1})^\top, dX \right\rangle_F + o(\|dX\|) \\
&\iff \frac{\partial}{\partial X} \ln \det(AXB) = (X^{-1})^\top.
\end{aligned}$$

在 $X^\top = X$ 且 X 可逆时, 若把对称矩阵的上三角元素视为独立变量, 则考虑

$$\langle G, dX \rangle_F = \left\langle \frac{G + G^\top}{2}, dX \right\rangle_F.$$

于是

$$D(\ln \det(X)) [dX] = \langle X^{-1}, dX \rangle_F = \left\langle \frac{X^{-1} + (X^{-1})^\top}{2}, dX \right\rangle_F = \left\langle (X^{-1})^\top, dX \right\rangle_F.$$

此时 dX 的一组基是 $\{E_{ij} + E_{ji}\}_{1 \leq i < j \leq n} \cup \{E_{ii}\}_{1 \leq i \leq n}$, 其中 E_{ij} 是 (i, j) 元素为 1, 其余元素为 0 的矩阵. 对于 $1 \leq i < j \leq n$, 有

$$\left\langle (X^{-1})^\top, E_{ij} + E_{ji} \right\rangle_F = \left\langle (X^{-1})^\top, E_{ij} \right\rangle_F + \left\langle (X^{-1})^\top, E_{ji} \right\rangle_F = (X^{-1})_{ij}^\top + (X^{-1})_{ji}^\top = 2(X^{-1})_{ij}^\top.$$

对于 $1 \leq i \leq n$, 有

$$\left\langle (X^{-1})^\top, E_{ii} \right\rangle_F = (X^{-1})_{ii}^\top.$$

于是

$$\frac{\partial}{\partial X} \ln \det(X) = 2X^{-1} - \operatorname{diag}(X^{-1}).$$

这里的矩阵按独立的上三角变量排列偏导数; 若在对称矩阵空间上使用 Frobenius 内积定义梯度, 则梯度为 X^{-1} . $\square$

Problem 3

设 $X \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 均为常矩阵。利用 $\frac{\partial \text{tr}(\cdot)}{\partial X}$ 的求导技巧, 证明:

1. $\frac{\partial}{\partial X} \text{tr}(XAX^\top) = X(A + A^\top)$;
2. $\frac{\partial}{\partial X} \text{tr}(X^\top BXA) = BXA + B^\top XA^\top$;
3. 作为 (2) 的应用, 设 B 对称且 $X^\top BX$ 可逆, 证明

$$\frac{\partial}{\partial X} \ln \det(X^\top BX) = 2BX(X^\top BX)^{-1}.$$

证明. 对 $\text{tr}(XAX^\top)$ 计算得到

$$\begin{aligned} \text{tr}[(X + dX)A(X + dX)^\top] - \text{tr}(XAX^\top) &= \text{tr}(XAdX^\top) + \text{tr}(dXAX^\top) + o(\|dX\|) \\ &= \text{tr}(dXA^\top X^\top) + \text{tr}(dXAX^\top) + o(\|dX\|), \\ &= \langle X(A + A^\top), dX \rangle_F + o(\|dX\|) \\ &\iff \frac{\partial}{\partial X} \text{tr}(XAX^\top) = X(A + A^\top). \end{aligned}$$

对 $\text{tr}(X^\top BXA)$ 计算得到

$$\begin{aligned} \text{tr}[(X + dX)^\top B(X + dX)A] - \text{tr}(X^\top BXA) &= \text{tr}(dX^\top BXA) + \text{tr}(X^\top BdXA) + o(\|dX\|) \\ &= \text{tr}(dX^\top BXA) + \text{tr}(dX^\top B^\top XA^\top) + o(\|dX\|), \\ &= \langle BXA + B^\top XA^\top, dX \rangle_F + o(\|dX\|) \\ &\iff \frac{\partial}{\partial X} \text{tr}(X^\top BXA) = BXA + B^\top XA^\top. \end{aligned}$$

以下仍假设 $\det(X^\top BX) > 0$; 若使用 $\ln |\det(X^\top BX)|$, 结论相同。对 $\ln \det(X^\top BX)$ 计算得到

$$\begin{aligned} \Delta f &= \ln \det[(X + dX)^\top B(X + dX)] - \ln \det(X^\top BX) \\ &= \ln \det(X^\top BX + X^\top BdX + dX^\top BX) - \ln \det(X^\top BX) \\ &= \ln \det\left(I + (X^\top BX)^{-1} X^\top BdX + (X^\top BX)^{-1} dX^\top BX\right) \\ &= \text{tr}\left[(X^\top BX)^{-1} X^\top BdX + (X^\top BX)^{-1} dX^\top BX\right] + o(\|dX\|) \\ &= 2 \text{tr}\left[(X^\top BX)^{-1} X^\top BdX\right] + o(\|dX\|) \\ &= 2 \left\langle BX(X^\top BX)^{-1}, dX \right\rangle_F + o(\|dX\|) \\ &\iff \frac{\partial}{\partial X} \ln \det(X^\top BX) = 2BX(X^\top BX)^{-1}. \end{aligned}$$

□

姓名: evilayuria

学号: 2025999999

日期: 2026 年 6 月 21 日

课程: 高等代数 II

编号: 作业 17



Problem 1

在多元线性回归中, 假设设计矩阵 X 列满秩。为了极小化最小二乘目标函数

$$\|X\beta - \mathbf{y}\|^2,$$

请推导参数 β 的最优解所满足的正规方程 (Normal Equation)。

证明. 记最小二乘目标函数为

$$f(\beta) = \|X\beta - \mathbf{y}\|^2 = (X\beta - \mathbf{y})^\top (X\beta - \mathbf{y}).$$

展开并对 β 求梯度, 得到

$$\begin{aligned} f(\beta) &= \beta^\top X^\top X \beta - 2\mathbf{y}^\top X \beta + \mathbf{y}^\top \mathbf{y}, \\ \nabla_\beta f &= 2X^\top X \beta - 2X^\top \mathbf{y} = 2X^\top (X\beta - \mathbf{y}). \end{aligned}$$

因此最优解 β^* 满足

$$\nabla_\beta f(\beta^*) = \mathbf{0} \iff \boxed{X^\top X \beta^* = X^\top \mathbf{y}},$$

这就是正规方程。

由于 X 列满秩, 对任意非零向量 $\mathbf{v}$ 都有

$$\mathbf{v}^\top X^\top X \mathbf{v} = \|X\mathbf{v}\|^2 > 0,$$

故 $X^\top X$ 正定且可逆。于是目标函数存在唯一的全局最优解

$$\boxed{\beta^* = (X^\top X)^{-1} X^\top \mathbf{y}}.$$

□

Problem 2

在单层神经网络

$$\mathbf{z} = \sigma(W\mathbf{x} + \mathbf{b})$$

中, 设激活函数为 Sigmoid 函数

$$\sigma(t) = \frac{1}{1 + e^{-t}}.$$

请推导导数 $\sigma'(t)$, 并将其恒等变形为仅包含 $\sigma(t)$ 的表达式。

证明. 对 $\sigma(t)$ 直接求导, 得到

$$\sigma'(t) = -\left(1 + e^{-t}\right)^{-2} \left(-e^{-t}\right) = \frac{e^{-t}}{(1 + e^{-t})^2}.$$

另一方面,

$$1 - \sigma(t) = 1 - \frac{1}{1 + e^{-t}} = \frac{e^{-t}}{1 + e^{-t}}.$$

因此

$$\sigma'(t) = \frac{1}{1 + e^{-t}} \frac{e^{-t}}{1 + e^{-t}} = \sigma(t) (1 - \sigma(t)).$$

□

Problem 3

在主成分分析 (PCA) 中, 求解半正定矩阵 $A^\top A$ 的最大特征值问题等价于求解约束优化问题

$$\max_{\|\mathbf{x}\|=1} \mathbf{x}^\top A^\top A \mathbf{x}.$$

请利用拉格朗日 (Lagrange) 乘子法证明: 该优化问题的最大值即为矩阵 $A^\top A$ 的最大特征值 λ_1 。

证明. 记 $B = A^\top A$ 。由于 B 是实对称半正定矩阵, 其特征值均为非负实数。引入拉格朗日乘子 λ , 构造

$$L(\mathbf{x}, \lambda) = \mathbf{x}^\top B \mathbf{x} - \lambda (\mathbf{x}^\top \mathbf{x} - 1).$$

对 $\mathbf{x}$ 求梯度并令其为零, 得到

$$\nabla_{\mathbf{x}} L = 2B\mathbf{x} - 2\lambda\mathbf{x} = \mathbf{0} \iff B\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}.$$

单位球面是紧集, 目标函数连续, 故最大值必然取得。因此每个约束极值点 $\mathbf{x}$ 都是 B 的单位特征向量, 对应的拉格朗日乘子 λ 是 B 的特征值。又因为 $\|\mathbf{x}\| = 1$,

$$\mathbf{x}^\top B \mathbf{x} = \mathbf{x}^\top (\lambda \mathbf{x}) = \lambda \mathbf{x}^\top \mathbf{x} = \lambda.$$

故目标函数在各约束极值点的值恰为 B 的相应特征值。取其中最大的特征值 λ_1 及其单位特征向量 $\mathbf{v}_1$, 便有

$$\max_{\|\mathbf{x}\|=1} \mathbf{x}^\top A^\top A \mathbf{x} = \mathbf{v}_1^\top A^\top A \mathbf{v}_1 = \boxed{\lambda_1}.$$

□

姓名: evilayuria

学号: 2025999999

日期: 2026 年 6 月 21 日

课程: 高等代数 II

编号: 作业 18



Problem 1

已知矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

由于矩阵 A 列满秩, 其 Moore-Penrose 广义逆 A^+ 可以通过公式

$$A^+ = (A^T A)^{-1} A^T$$

来计算. 请写出详细的计算过程, 求出 A^+ .

证明. 首先计算

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix},$$

从而

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

因此

$$(A^T A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

代入列满秩矩阵的广义逆公式, 得到

$$\begin{aligned} A^+ &= (A^T A)^{-1} A^T \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

□

Problem 2

假设线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解. 利用广义逆的通解性质可知, 该方程组的解可以统一表示为

$$\mathbf{x} = A^+ \mathbf{b} + (I - A^+ A) \mathbf{z},$$

其中 $\mathbf{z}$ 为任意向量, 且 A^+ 为 A 的 Moore-Penrose 广义逆。请证明:

$$\mathbf{x}^* = A^+ \mathbf{b}$$

是该方程组所有解中二范数 (模长) 最小的解。

证明. 因为方程组有解, 可取 $\mathbf{x}_0$ 使得 $\mathbf{b} = A\mathbf{x}_0$ 。由 Moore-Penrose 广义逆的性质 $AA^+A = A$, 有

$$A\mathbf{x}^* = AA^+\mathbf{b} = AA^+A\mathbf{x}_0 = A\mathbf{x}_0 = \mathbf{b},$$

因此 $\mathbf{x}^*$ 确实是方程组的一个解。

记

$$P = A^+A.$$

由 Moore-Penrose 广义逆的性质可知

$$P^\top = P, \quad P^2 = A^+AA^+A = A^+A = P,$$

因此 P 是正交投影矩阵。又由 $A^+AA^+ = A^+$, 有

$$P\mathbf{x}^* = A^+AA^+\mathbf{b} = A^+\mathbf{b} = \mathbf{x}^*.$$

对任意解

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}^* + (I - P)\mathbf{z},$$

计算两个分量的内积可得

$$\begin{aligned} (\mathbf{x}^*)^\top (I - P)\mathbf{z} &= (P\mathbf{x}^*)^\top (I - P)\mathbf{z} \\ &= (\mathbf{x}^*)^\top P^\top (I - P)\mathbf{z} \\ &= (\mathbf{x}^*)^\top (P - P^2)\mathbf{z} = 0. \end{aligned}$$

因此 $\mathbf{x}^*$ 与 $(I - P)\mathbf{z}$ 正交, 由勾股定理得到

$$\|\mathbf{x}\|^2 = \|\mathbf{x}^*\|^2 + \|(I - P)\mathbf{z}\|^2 \geq \|\mathbf{x}^*\|^2.$$

等号当且仅当 $(I - P)\mathbf{z} = \mathbf{0}$, 即 $\mathbf{x} = \mathbf{x}^*$ 。故

$$\boxed{\mathbf{x}^* = A^+\mathbf{b}}$$

是该方程组所有解中唯一的最小二范数解。 □

Problem 3

已知 A^+ 是矩阵 A 的 Moore-Penrose 广义逆, 满足以下四条定义性质:

- (1) $AA^+A = A$; (2) $A^+AA^+ = A^+$;
- (3) $(AA^+)^\top = AA^+$; (4) $(A^+A)^\top = A^+A$.

请利用上述四条性质, 证明 $(A^+)^\top$ 也是 $A^\top$ 的 Moore-Penrose 广义逆, 从而得出结论

$$(A^\top)^+ = (A^+)^\top.$$

证明. 令

$$B = (A^+)^{\top}.$$

对性质 (1) 和 (2) 分别取转置, 得到

$$A^{\top}BA^{\top} = (AA^+A)^{\top} = A^{\top},$$

以及

$$BA^{\top}B = (A^+AA^+)^{\top} = B.$$

再由性质 (4), 有

$$A^{\top}B = A^{\top}(A^+)^{\top} = (A^+A)^{\top} = A^+A,$$

所以

$$(A^{\top}B)^{\top} = (A^+A)^{\top} = A^+A = A^{\top}B.$$

同理由性质 (3), 有

$$BA^{\top} = (A^+)^{\top}A^{\top} = (AA^+)^{\top} = AA^+,$$

所以

$$(BA^{\top})^{\top} = (AA^+)^{\top} = AA^+ = BA^{\top}.$$

因此 B 满足 $A^{\top}$ 的全部四条 Moore-Penrose 广义逆定义性质。由 Moore-Penrose 广义逆的唯一性, 得到

$$\boxed{(A^{\top})^+ = B = (A^+)^{\top}}.$$

□

姓名: evilayuria

学号: 2025999999

日期: 2026 年 6 月 21 日

课程: 高等代数 II

编号: 作业 19



Problem 1

一个神经元的输入为

$$\mathbf{x} = (1, -2, 3)^\top, \quad \mathbf{w} = (2, -1, 0.5)^\top, \quad b = -1.$$

记净输入为 $z = \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b$ 。

1. 计算该神经元的净输入 z 。
2. 若激活函数为阶梯函数

$$h(z) = \begin{cases} 1, & z \geq 0, \\ 0, & z < 0, \end{cases}$$

求神经元输出。

3. 若激活函数分别为 $\text{ReLU}(z) = \max\{0, z\}$ 和 LeakyReLU , 其中

$$\text{LeakyReLU}(z) = \begin{cases} z, & z \geq 0, \\ 0.01z, & z < 0, \end{cases}$$

分别求神经元输出, 并说明二者在 $z < 0$ 时的主要区别。

证明. 1. 净输入为

$$z = 2 \cdot 1 + (-1)(-2) + 0.5 \cdot 3 - 1 = \boxed{4.5}.$$

2. 因为 $z = 4.5 > 0$, 阶梯函数的输出为

$$\boxed{h(z) = 1}.$$

3. 此处净输入为正, 故两种激活函数均输出

$$\text{ReLU}(4.5) = \text{LeakyReLU}(4.5) = \boxed{4.5}.$$

当 $z < 0$ 时, ReLU 的输出恒为 0, 而 LeakyReLU 保留 $0.01z$, 因而仍保留一条斜率为 0.01 的负半轴分支。

□

Problem 2

Logistic 激活函数定义为

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + \exp(-z)}.$$

已知其导数为 $\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$ 。

1. 计算 $\sigma(0)$ 与 $\sigma'(0)$ 。
2. 近似计算 $\sigma(4), \sigma'(4), \sigma(-4), \sigma'(-4)$ 。可使用 $\exp(-4) \approx 0.0183$, $\exp(4) \approx 54.6$ 。
3. 根据以上结果, 解释为什么 Logistic 激活函数在 $|z|$ 较大时容易导致梯度消失。

证明. 1. 代入 $z = 0$, 得到

$$\sigma(0) = \frac{1}{2}, \quad \sigma'(0) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

2. 利用题给近似值,

$$\sigma(4) \approx \frac{1}{1 + 0.0183} \approx 0.9820,$$

$$\sigma'(4) \approx 0.9820(1 - 0.9820) \approx 0.0177,$$

$$\sigma(-4) \approx \frac{1}{1 + 54.6} \approx 0.0180,$$

$$\sigma'(-4) \approx 0.0180(1 - 0.0180) \approx 0.0177.$$

3. 当 $z \rightarrow +\infty$ 时, $\sigma(z) \rightarrow 1$; 当 $z \rightarrow -\infty$ 时, $\sigma(z) \rightarrow 0$ 。两种情形下

$$\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z)) \rightarrow 0.$$

反向传播中的梯度需要逐层乘以该导数, 多层连乘后会迅速趋近于零, 因此前层参数难以获得有效更新。

□

Problem 3

考虑一个使用 ReLU 激活函数的神经元

$$z = \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b, \quad a = \text{ReLU}(z),$$

设训练集中所有样本都满足 $\mathbf{x} \geq 0$ (逐分量非负)。

1. 写出 ReLU 的函数表达式及其在 $z \neq 0$ 处的导数。
2. 设 $\mathbf{w} = (-1, -2)^\top$, $b = 0$, 对任意满足 $\mathbf{x} \geq 0$ 的样本, 说明为什么有 $z \leq 0$ 。
3. 若某个神经元对所有训练样本都有 $z < 0$, 说明其权重为什么难以通过梯度下降更新, 并说明 LeakyReLU 为什么可以缓解这一问题。

证明. 1. ReLU 及其在 $z \neq 0$ 处的导数分别为

$$\text{ReLU}(z) = \begin{cases} z, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0, \end{cases} \quad \text{ReLU}'(z) = \begin{cases} 1, & z > 0, \\ 0, & z < 0. \end{cases}$$

2. 写成 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^\top$ 。由 $x_1, x_2 \geq 0$, 有

$$z = -x_1 - 2x_2 \leq 0.$$

3. 若所有训练样本均满足 $z < 0$, 则 $\text{ReLU}'(z) = 0$ 。以损失函数 L 为例, 链式法则给出

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{w}} = \frac{\partial L}{\partial a} \text{ReLU}'(z) \mathbf{x} = \mathbf{0}, \quad \frac{\partial L}{\partial b} = 0.$$

因而梯度下降无法把该神经元带回激活区。LeakyReLU 在 $z < 0$ 时的导数为 0.01, 梯度虽小但不为零, 所以参数仍可能得到更新。

□

姓名: evilayuria

学号: 2025999999

日期: 2026 年 6 月 21 日

课程: 高等代数 II

编号: 作业 20



Problem 1

一个前馈全连接神经网络有输入层、一个隐藏层和输出层。输入维度为 $d = 4$ ，隐藏层神经元个数为 $n_1 = 3$ ，输出层神经元个数为 $n_2 = 2$ 。忽略偏置项时，前向传播为

$$\mathbf{a}^{(0)} = \mathbf{x}, \quad \mathbf{z}^{(1)} = W^{(1)}\mathbf{a}^{(0)}, \quad \mathbf{a}^{(1)} = \sigma_1(\mathbf{z}^{(1)}), \quad \mathbf{z}^{(2)} = W^{(2)}\mathbf{a}^{(1)}.$$

1. 写出 $W^{(1)}$ 与 $W^{(2)}$ 的维度。
2. 分别计算忽略偏置项时和加入偏置项时的参数总数。
3. 简要说明为什么全连接前馈网络中“相邻两层之间的神经元全部两两连接”会使参数量随层宽快速增大。

证明. 1. 由矩阵乘法的维度匹配,

$$W^{(1)} \in \mathbb{R}^{3 \times 4}, \quad W^{(2)} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}.$$

2. 忽略偏置时共有

$$3 \cdot 4 + 2 \cdot 3 = \boxed{18}$$

个参数。加入隐藏层的 3 个偏置和输出层的 2 个偏置后，共有

$$18 + 3 + 2 = \boxed{23}$$

个参数。

3. 相邻两层的宽度分别为 n_{l-1} 和 n_l 时，权重矩阵含有 $n_l n_{l-1}$ 个参数。该数量是两层宽度的乘积，因此同时增宽相邻两层时，参数量按宽度的二次量级增长。

□

Problem 2

考虑一个一层隐藏层的前馈神经网络：

$$\mathbf{a}^{(0)} = \mathbf{x}, \quad \mathbf{z}^{(1)} = W^{(1)}\mathbf{x}, \quad \mathbf{a}^{(1)} = \text{ReLU}(\mathbf{z}^{(1)}), \quad \hat{\mathbf{y}} = W^{(2)}\mathbf{a}^{(1)},$$

其中

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad W^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad W^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0.5 \end{bmatrix}.$$

1. 计算隐藏层净输入 $\mathbf{z}^{(1)}$ 。
2. 计算隐藏层输出 $\mathbf{a}^{(1)}$ 。
3. 计算网络输出 $\hat{\mathbf{y}}$ ；若真实标签为 $\mathbf{y} = 2$ ，采用平方损失 $\ell = (\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y})^2$ ，求该样本的损失值。

证明. 1. 隐藏层净输入为

$$\mathbf{z}^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

2. ReLU 逐分量作用，故

$$\mathbf{a}^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

3. 网络输出与平方损失分别为

$$\hat{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \boxed{1}, \quad \ell = (1 - 2)^2 = \boxed{1}.$$

□

Problem 3

某三分类模型最后一层输出的 logits 为

$$\mathbf{z} = (1, 2, 0)^\top.$$

经过 softmax 后得到预测概率

$$\hat{y}_c = \frac{\exp(z_c)}{\sum_{j=1}^3 \exp(z_j)}, \quad c = 1, 2, 3.$$

设真实标签为第 2 类，即 $\mathbf{y} = (0, 1, 0)^\top$ 。

1. 写出 $\hat{\mathbf{y}} = \text{softmax}(\mathbf{z})$ 的各个分量表达式。
2. 取 $\exp(1) \approx 2.718$, $\exp(2) \approx 7.389$, $\exp(0) = 1$ ，近似计算 $\hat{\mathbf{y}}$ 。
3. 计算交叉熵损失

$$\ell(\mathbf{y}, \hat{\mathbf{y}}) = -\mathbf{y}^\top \log \hat{\mathbf{y}}.$$

并记 $\frac{\partial \ell}{\partial \mathbf{z}} = \hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y}$ ，写出该样本对 logits 的梯度。

证明. 记

$$S = e + e^2 + 1.$$

1. 各分量为

$$\hat{\mathbf{y}} = \frac{1}{S} \begin{pmatrix} e \\ e^2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

2. 由 $S \approx 2.718 + 7.389 + 1 = 11.107$, 得到

$$\hat{\mathbf{y}} \approx \begin{pmatrix} 0.2447 \\ 0.6652 \\ 0.0900 \end{pmatrix}.$$

3. 真实类别为第 2 类, 因此

$$\ell = -\log \hat{y}_2 = -\log \frac{e^2}{S} = \log S - 2 \approx \boxed{0.4076}.$$

对 logits 的梯度为

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mathbf{z}} = \hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y} \approx \begin{pmatrix} 0.2447 \\ -0.3348 \\ 0.0900 \end{pmatrix}.$$

□

姓名: evilayuria

学号: 2025999999

日期: 2026 年 6 月 21 日

课程: 高等代数 II

编号: 作业 21



Problem 1

在全连接神经网络中, ReLU 激活函数会将输入空间划分为若干个区域。在每一个固定的激活区域内, 网络实际上退化为一个仿射映射。设一个两层全连接神经网络定义为

$$\mathbf{z}^{(1)} = W_1 \mathbf{x} + \mathbf{b}_1, \quad \mathbf{h} = \text{ReLU}(\mathbf{z}^{(1)}), \quad \mathbf{z}^{(2)} = W_2 \mathbf{h} + \mathbf{b}_2,$$

其中

$$W_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad W_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

对输入

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

完成以下任务:

1. 计算 $\mathbf{z}^{(1)}$ 、 $\mathbf{h}$ 、 $\mathbf{z}^{(2)}$ 。
2. 判断该输入对应的 ReLU 激活模式。
3. 在该激活模式保持不变的区域内, 写出网络对应的仿射映射。

证明. 1. 逐层计算得到

$$\begin{aligned} \mathbf{z}^{(1)} &= \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ \mathbf{h} &= \text{ReLU}(\mathbf{z}^{(1)}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ \mathbf{z}^{(2)} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}}. \end{aligned}$$

2. 三个净输入分量均为正, 故三个隐藏神经元全部激活, 激活模式为

$$\boxed{(1, 1, 1)}.$$

该模式保持不变的区域为

$$x_1 - x_2 > 0, \quad 2x_1 + x_2 - 1 > 0, \quad -x_1 + 2x_2 + 1 > 0.$$

3. 在此区域内, ReLU 等同于恒等映射, 因此

$$\begin{aligned} \mathbf{z}^{(2)} &= W_2(W_1\mathbf{x} + \mathbf{b}_1) + \mathbf{b}_2 \\ &= (W_2W_1)\mathbf{x} + (W_2\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2) \\ &= \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

代入 $\mathbf{x} = (2, 1)^\top$ 可重新得到 $\mathbf{z}^{(2)} = (4, 3)^\top$ 。

□

Problem 2

全连接层的一个主要问题是参数量随输入维度迅速增长。卷积层通过局部连接和权重共享显著减少参数量。设输入是一张大小为 32×32 的 RGB 图像, 即输入通道数为 3。

现在比较以下两种结构:

- 结构 A: 将图像展平成向量后, 接一个含有 1024 个神经元的全连接层。
- 结构 B: 使用 16 个 3×3 的卷积核, 步长为 1, 无零填充。

假设所有层都含有偏置项。完成以下任务:

1. 计算结构 A 的参数量。
2. 计算结构 B 的参数量。
3. 计算结构 B 的输出特征图大小。
4. 若将结构 B 的输出展平后接一个 10 类分类器, 计算该分类器的参数量。

证明. 1. 展平后的输入维度为 $32 \cdot 32 \cdot 3 = 3072$ 。每个输出神经元有 3072 个权重和 1 个偏置, 所以结构 A 的参数量为

$$3072 \cdot 1024 + 1024 = \boxed{3\,146\,752}.$$

2. 每个卷积核跨越全部 3 个输入通道, 因而含有 $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$ 个权重和 1 个偏置。结构 B 的参数量为

$$(3 \cdot 3 \cdot 3 + 1) \cdot 16 = \boxed{448}.$$

3. 步长为 1 且无零填充时, 空间边长为

$$\frac{32 - 3}{1} + 1 = 30.$$

因此输出特征图大小为

$$\boxed{30 \times 30 \times 16}.$$

4. 展平后的维度为 $30 \cdot 30 \cdot 16 = 14400$ 。接含偏置的 10 类全连接分类器, 共有

$$14400 \cdot 10 + 10 = \boxed{144\,010}$$

个参数。

□

Problem 3

在多元分类任务中，神经网络通常先输出 logits，再通过 softmax 转化为类别概率。设一个三类模型的 logits 由

$$\mathbf{z} = W\mathbf{x} + \mathbf{b}$$

给出，其中

$$W = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

真实标签为第一类，即

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

softmax 输出定义为

$$p_i = \frac{\exp(z_i)}{\sum_{j=1}^3 \exp(z_j)},$$

交叉熵损失函数为

$$L = - \sum_{i=1}^3 y_i \log p_i.$$

完成以下任务：

1. 计算 $\mathbf{z}$ 和 $\mathbf{p}$ 。
2. 计算损失 L 。
3. 利用 $\nabla_{\mathbf{z}} L = \mathbf{p} - \mathbf{y}$ ，计算 $\nabla_W L$ 和 $\nabla_{\mathbf{b}} L$ 。

证明。记 $S = e + 1 + e^{-1}$ 。

1. 由线性层与 softmax 的定义，

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p} = \frac{1}{S} \begin{pmatrix} e \\ 1 \\ e^{-1} \end{pmatrix} \approx \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 0.6652 \\ 0.2447 \\ 0.0900 \end{pmatrix} \end{bmatrix}.$$

2. 真实类别为第一类，故

$$L = -\log p_1 = \log S - 1 \approx \boxed{0.4076}.$$

3. 令

$$\boldsymbol{\delta} = \nabla_{\mathbf{z}} L = \mathbf{p} - \mathbf{y} \approx \begin{pmatrix} -0.3348 \\ 0.2447 \\ 0.0900 \end{pmatrix}.$$

由于 $\mathbf{z} = W\mathbf{x} + \mathbf{b}$, 矩阵微分给出

$$\nabla_W L = \boldsymbol{\delta} \mathbf{x}^\top \approx \begin{bmatrix} -0.3348 & 0 \\ 0.2447 & 0 \\ 0.0900 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\nabla_{\mathbf{b}} L = \boldsymbol{\delta} \approx \begin{pmatrix} -0.3348 \\ 0.2447 \\ 0.0900 \end{pmatrix}.$$

□

姓名: evilayuria

学号: 2025999999

日期: 2026 年 6 月 21 日

课程: 高等代数 II

编号: 作业 22



Problem 1

反向传播算法的核心思想是先计算高层误差, 再将误差逐层传回低层。设一个两层线性网络为

$$\mathbf{h} = W_1 \mathbf{x}, \quad \hat{\mathbf{y}} = W_2 \mathbf{h},$$

其中

$$W_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad W_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

损失函数为

$$L = \frac{1}{2} \|\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y}\|_2^2.$$

完成以下任务:

1. 计算 $\mathbf{h}$ 、 $\hat{\mathbf{y}}$ 、 $\mathbf{e} = \hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y}$ 。
2. 计算 $\nabla_{W_2} L$ 。
3. 计算 $\nabla_{W_1} L$ 。

证明. 1. 前向计算得到

$$\begin{aligned} \mathbf{h} &= W_1 \mathbf{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ \hat{\mathbf{y}} &= W_2 \mathbf{h} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}, \\ \mathbf{e} &= \hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y} = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

2. 因为 $\nabla_{\hat{\mathbf{y}}} L = \mathbf{e}$, 所以

$$\nabla_{W_2} L = \mathbf{e} \mathbf{h}^\top = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}.$$

3. 传回隐藏层的梯度为

$$\nabla_{\mathbf{h}} L = W_2^\top \mathbf{e} = \begin{pmatrix} -9 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

因而

$$\nabla_{W_1} L = (\nabla_{\mathbf{h}} L) \mathbf{x}^\top = \begin{bmatrix} -9 & 9 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}.$$

□

Problem 2

自动微分可以看作是系统地应用链式法则。设计算图为

$$L = \mathbf{c}^\top \mathbf{v}, \quad \mathbf{v} = \tanh(\mathbf{u}), \quad \mathbf{u} = A\mathbf{x} + \mathbf{b},$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

这里 $\tanh$ 逐坐标作用于向量。完成以下任务：

1. 进行前向计算，求 $\mathbf{u}$ 、 $\mathbf{v}$ 、 L 。
2. 使用反向模式自动微分思想，求 $\nabla_{\mathbf{x}}L$ 、 $\nabla_A L$ 、 $\nabla_{\mathbf{b}}L$ 。

证明. 1. 前向计算得到

$$\mathbf{u} = A\mathbf{x} + \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \tanh(\mathbf{u}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad L = \mathbf{c}^\top \mathbf{v} = \boxed{0}.$$

2. 从输出向输入反向计算。因为 $\tanh'(0) = 1$,

$$\nabla_{\mathbf{v}}L = \mathbf{c}, \quad \nabla_{\mathbf{u}}L = \mathbf{c} \odot (\mathbf{1} - \mathbf{v} \odot \mathbf{v}) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

因而

$$\begin{aligned} \nabla_{\mathbf{x}}L &= A^\top \nabla_{\mathbf{u}}L = \boxed{\begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}}, \\ \nabla_A L &= (\nabla_{\mathbf{u}}L)\mathbf{x}^\top = \boxed{\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}}, \\ \nabla_{\mathbf{b}}L &= \nabla_{\mathbf{u}}L = \boxed{\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}}. \end{aligned}$$

□

Problem 3

一维卷积或互相关可以看作是一个具有特殊稀疏结构的矩阵乘法。设一维输入信号为

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)^\top,$$

滤波器为

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)^\top.$$

采用步长为 1、无零填充的窄互相关运算：

$$y_i = a_1 x_i + a_2 x_{i+1} + a_3 x_{i+2}, \quad i = 1, 2, 3.$$

完成以下任务：

1. 将该运算写成 $\mathbf{y} = K\mathbf{x}$ 的矩阵形式。
2. 令 $\mathbf{a} = (1, 0, -1)^\top$, $\mathbf{x} = (2, 1, 3, 0, -2)^\top$, 计算 $\mathbf{y}$ 。
3. 若目标输出为 $\mathbf{t} = (0, 1, 3)^\top$, 损失函数为 $L = \frac{1}{2}\|\mathbf{y} - \mathbf{t}\|_2^2$, 求 $\nabla_{\mathbf{x}}L$ 和 $\nabla_{\mathbf{a}}L$ 。

证明. 1. 互相关矩阵为

$$K = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & a_2 & a_3 & 0 \\ 0 & 0 & a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix}, \quad \boxed{\mathbf{y} = K\mathbf{x}}.$$

2. 代入 $\mathbf{a} = (1, 0, -1)^\top$, 得到

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = K\mathbf{x} = \boxed{\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}}.$$

3. 记残差

$$\mathbf{r} = \mathbf{y} - \mathbf{t} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

由 $\mathbf{y} = K\mathbf{x}$, 有

$$\nabla_{\mathbf{x}}L = K^\top \mathbf{r} = \boxed{\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}}.$$

对滤波器系数, 令

$$X_{\text{win}} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_2 & x_3 & x_4 \\ x_3 & x_4 & x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & -2 \end{bmatrix},$$

则 $\mathbf{y} = X_{\text{win}}\mathbf{a}$, 所以

$$\nabla_{\mathbf{a}}L = X_{\text{win}}^\top \mathbf{r} = \boxed{\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ -7 \end{pmatrix}}.$$

□